Utvikling med KI: Samspill, forhandlinger og ansvar



Kandidatnummer: 103

Et akademisk essay for: MIX301 – Medieteknologi: teori og utvikling

Vurderingsform: Eksamen 2 – skiftelig hjemmeeksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen

Høst 2025

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning ... **3**

1.1 Bakgrunn ... *3*

1.2 Prosjektet ... *3*

1.3 Problemstilling ... *4*

1.4 Oppgavens struktur ... *4*

2.0 Teori ... **4**

2.1 Actor Network Theory ... *5*

2.2 Sentrale begreper i ANT ... *5*

2.3 ANT i praksis ... *6*

2.4 Analytisk tilnærming ... *7*

3.0 Analyse om snarveg ... **8**

3.1 Nettverkets aktører ... *8*
3.1.1 Menneskelige aktører ... 8
3.1.2 KI-aktører ... 9
3.1.3 Tekniske aktører ... 10
3.1.4 Design artefakter ... 11
3.1.5 Kode artefakter ... 12
3.1.6 Prosess artefakter ... 12

3.2 Oversettelse og forhandlinger ... *12*
3.2.1 Ide -> Prompt -> KI-output ... 12
3.2.2 Fra skisser til kode ... 13
3.2.3 Nettverksbrudd ... 13

3.3 Vibecoding som aktør ... *14*

3.4 Makt ansvar og kontroll ... *15*

3.5 Kritisk vurdering ... *16*

3.6 UX-utfall gjennom ANT-linsen ... *17*

4.0 Refleksjon på læring ... **17**

4.1 Læring om teori og praksis ... *18*

4.2 Egen rolle i nettverket ... *19*

4.3 Etiske refleksjoner ... *20*

4.4 Hva jeg ville gjort annerledes ... *21*

4.5 Veien videre ... *21*

4.6 Avsluttende refleksjon ... *22*

5.0 Konklusjon ... **23**

6.0 Kilder ... **23**

Vedlegg ... **28**

Anonym loggbok ... **30**

1.0 Innledning

1.1 Bakgrunn

Kunstig intelligens (KI) utvikler seg i et raskt tempo, og får stadig en mer sentral rolle i samfunnet. Medieteknologi handler om samspillet mellom teknologi, media og mennesker - og hvordan nye teknologiske løsninger former måten vi kommuniserer, skaper og samhandler sammen (Universitetet i Bergen, 2025). KI-verktøy effektiviserer utvikling, men introduserer nye former for avhengighet, forhandling og maktfordeling i prosjekter.

For å undersøke disse mekanismene er Actor-Network Theory (ANT) en relevant analytisk linse, og gjør det mulig å studere hvordan både mennesker og teknologier er aktører som påvirker valg, retning og resultat i prosjektet. Dette er særlig viktig når KI ikke bare støtter arbeidet, men direkte former løsninger, strukturer og beslutninger.

1.2 Prosjektet

Snarveg er et prosjekt som utforsker hvordan et digitalt grensesnitt kan gjøre navigasjon i Bergen enklere og mer intuitivt. Prosjektet undersøker hvordan løsningen kan styrke brukervennlighet, tilgjengelighet og pålitelighet, samtidig som den skaper en positiv brukeropplevelse. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan KI-verktøy påvirket utviklingen av en interaktiv prototype, og hvordan disse verktøyene inngikk som aktører i design- og utviklingsprosessen.

I prosjektet hadde jeg rollen som frontend-utvikler, med ansvar for implementering av design, grensesnitt og tekniske løsninger, samt bidrag til designrelaterte vurderinger og forslag. På grunn av prosjektets omfang og tidsbegrensninger ble fokuset lagt på å etablere en stabil og visuelt gjennomarbeidet prototype. Flere KI-verktøy ble brukt i arbeidet med kode, prototyper og utforsking av løsninger. De fungerte ikke bare som støtteverktøy, men påvirket direkte beslutninger og retning i prosjektet. Dette gjør snarveg særlig egnet for analyse gjennom Actor-Network Theory, som ser utviklingsprosessen som et samspill mellom menneskelige aktører, KI-verktøy og teknologiske artefakter i ett nettverk.

1.3 Problemstilling

Hvordan påvirker samspillet mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører utviklingsprosessen i Snarveg-prosjektet når dette analyseres gjennom Actor-Network-Theory?

Problemstillingen retter oppmerksomheten mot hvordan utvikler, KI-verktøy og teknologiske artefakter sammen former utviklingsprosessen og påvirkningen det har på UX i prosjektet. Utformingen av prompts står sentralt i dette samspillet, fordi de fungerer som oversetter, og utgjør selve interaksjonen og kommunikasjonen mellom mennesket og KI. Knoth, Tolzin, Janson og Leimeister (2024) beskriver prompts som en tekstlig instruksjon som styrer hvordan en språkmodell genererer eller endrer et svar på grunnlag av de inputs-setningene og konteksten den mottar. Det handler om å utforme instruksjoner som gir tydelige rammer, avgrensninger og føringer, slik at KI-modellen produserer ønsket output.

I oppgaven undersøker jeg hvordan ulike måter å formulere og strukturere prompts påvirker kvaliteten på KI-responsene, og hvordan dette påvirker brukeropplevelse, designbeslutninger og teknisk implementering. Ved å kombinere ANT som analytisk linse med praksiser knyttet til vibecoding, studerer jeg hvordan samspillet mellom prompts, KI-verktøy og artefakter skaper konkrete valg, retninger og forhandlinger i utviklingsprosessen. Analysen belyser samtidig hvilke roller KI-verktøyene får i aktørnettverket, og hvordan dette påvirker fordeling av makt, ansvar og samarbeid i prosjektet.

1.4 Oppgavens struktur

Oppgaven presenterer først Actor–Network Theory og relevant forskning om KI og prompts. Deretter følger en ANT-basert analyse av Snarveg-prosjektet før jeg avslutter med refleksjoner og konklusjon.

2.0 Teori

Denne delen presenterer det teoretiske rammeverket som danner grunnlaget for analysen. Actor–Network Theory (ANT) brukes som analytisk linse for å undersøke samspillet mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører i utviklingsprosessen Snarveg-prosjektet. Sentrale prinsipper og begreper i ANT defineres, før det skisseres hvordan teorien kan anvendes analytisk i studier av digitale design- og utviklingsprosesser. Avslutningsvis

introduseres sentrale UX-begreper som benyttes for å vurdere hvordan dette samspillet påvirker brukeropplevelsen.

ANT er valgt ettersom min rolle som frontend-utvikler ga innsikt i både tekniske implementasjoner, designbeslutninger og oppfølging av KI-verktøyene gjennom hele prosjektet. Loggboken dokumenterer dette samspillet, og danner et empirisk grunnlag som egner seg for å analysere prosjektet som et nettverk av relasjoner, ikke bare som resultat av en enkelt aktørers handling.

2.1 Actor-Network Theory

Actor–Network Theory er et rammeverk som ser både menneskelige og ikke-menneskelige elementer som aktører i et nettverk (Fenwick & Edwards, 2010; Gurumoorthi & Meiller, 2025). ANT bygger på prinsipp om symmetri: teknologier, systemer, dokumenter, skisser og kode forstås som like sentrale aktører som utviklere og designere. En aktørs betydning oppstår gjennom relasjonene den inngår i, ikke gjennom dens egenskaper i seg selv. Dermed ligger forklaringskraften i nettverket som helhet.

2.2 Sentrale begreper i ANT

En **aktør** er enhver enhet som gjør en forskjell og deltar i et nettverk, menneskelig eller ikke-menneskelig, og som påvirker utviklingen av beslutninger (Fenwick & Edwards, 2010). Aktører kan være mennesker, som utviklere og designere, men også teknologier og systemer, som KI-verktøy og datasett.

Artefakt er et materielt, ikke-menneskelige element som inngår aktivt i et nettverk og utøver handlingskraft, for eksempel kodefiler, skisseringer og tekniske konfigurasjoner. De er ikke passive hjelpemidler, men aktive aktører som setter føringer, skaper friksjon og muliggjør handlinger i praksis. Fenwick & Edwards (2010) beskriver dette som å «bring to the fore the material - objects of all kinds» og viser hvordan slike objekter er vevd inn i handlinger og produksjonen av praksis, ikke passive elementer.

Nettverk er relasjonene som kobler aktører sammen, og gjennom samhandling skaper og opprettholder praksiser, teknologier og beslutninger. De forstås som dynamiske og kontinuerlige samhandlinger og oppstår når forbindelser mellom aktører opprettholdes over tid.

ANT beskriver tre sentrale prosesser: **oversettelse**, der aktører omformer og samordner intensjoner i et nettverk; **registrering**, der aktører tildeles roller og handlingsrom; og **stabilisering**, når relasjoner og løsninger blir tilstrekkelig robuste til at de ikke lenger kontinuerlig forhandles og fremstår som selvinnlysende i praksis (Gurumoorthi & Meiller, 2025, s. 2).

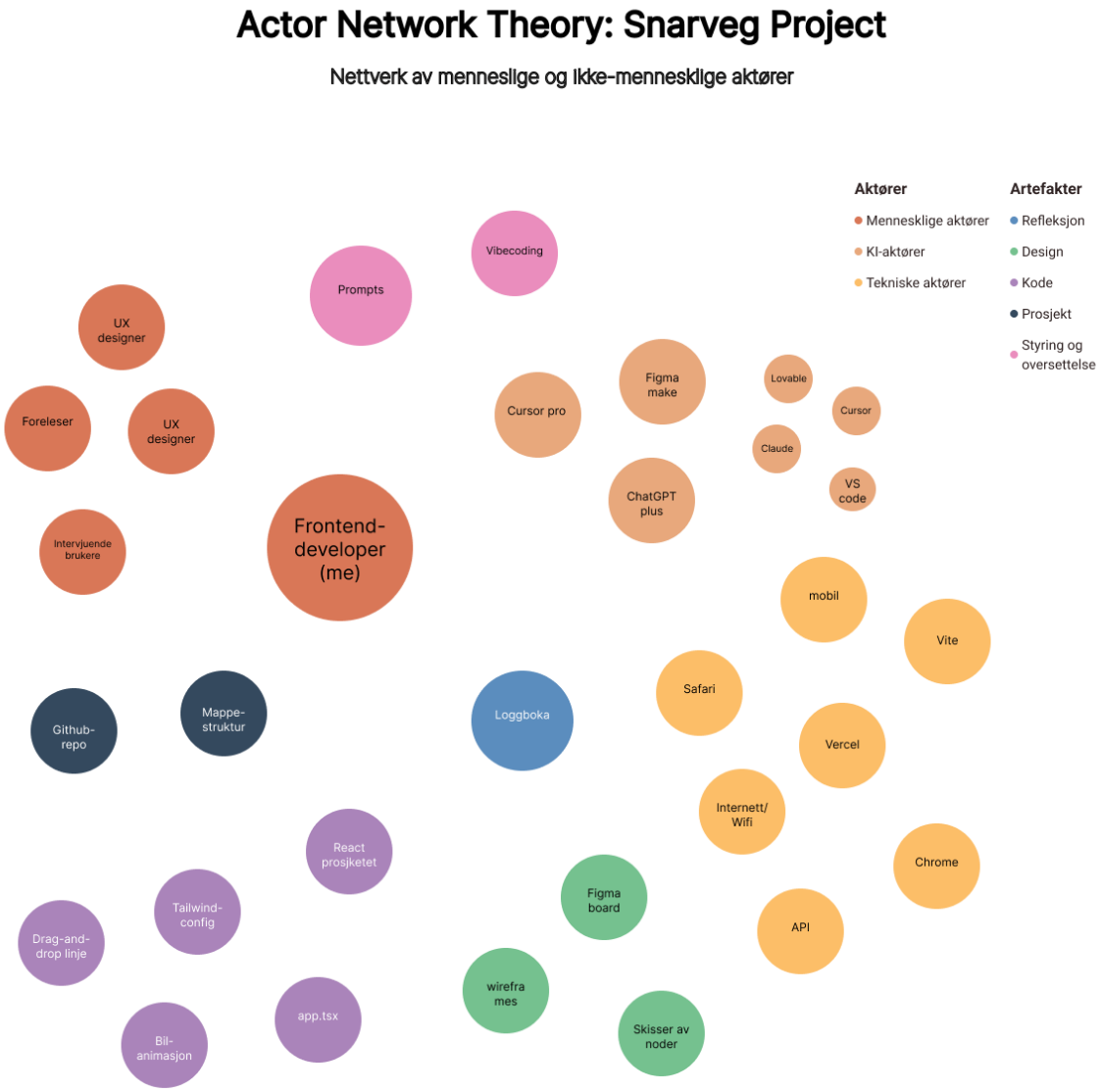
2.3 ANT i praksis

I denne oppgaven brukes ANT som et analytisk verktøy for å se nærmere på hvordan utviklingsprosessen formes gjennom samspillet mellom mennesker, KI-verktøy og tekniske systemer og artefakter. ANT muliggjør spørsmål om: *hvem får handlingsrom, hvem setter føringer og hvordan fordeles makt og ansvar mellom aktørene i nettverket?*

Dette er svært relevant fordi utviklingsarbeid i dag består ikke bare av manuell koding, men koordinering mellom en rekke verktøy som både foreslår løsninger og påvirker arbeidsflyt. Rollen som utvikler innebærer i økende grad å vurdere det KI-verktøyene responderer med etter en prompt.

Figur 1 visualiserer aktørnettverket i Snarveg-prosjektet som en samling noder fordelt på ulike kategorier av både menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Visualiseringen gjør det mulig å se hvordan et bredt spekter av elementer – fra UX-designere, brukere og KI-verktøy til kodefiler, konfigurasjoner og teknisk infrastruktur – inngår i gjensidige relasjoner som former utviklingsprosessen. Nodenes størrelse reflekterer min vurdering av deres relative innflytelse i prosjektet.

For å belyse hvordan samhandlingene i aktørnettverket får konsekvenser for sluttbrukeren, anvendes grunnleggende UX-perspektiver som brukervennlighet, tilgjengelighet, pålitelighet og emosjonell opplevelse. Disse forstås i lys av Normans (2014, kap. 6) vektlegging av iterativ evaluering og prototyping, og brukes her som analytiske rammer for å synliggjøre hvordan beslutninger i nettverket påvirker den endelige brukeropplevelsen.



Figur 1: Nettverket til Snarveg.

2.4 Analytisk tilnærming

Analysen bygger på en kvalitativ og refleksiv tilnærming, der Snarveg-prosjektet undersøkes gjennom ANT for å identifisere hvordan ulike aktører formet arbeidsflyt, valg og resultater i prosessen. Loggboken utgjør datagrunnlaget og dokumenterer konkrete hendelser, utfordringer, prompts, KI-responser og beslutninger. Når jeg refererer til "seksjoner", viser dette til de nummererte delene av loggboken.

Analysen skrives fra min posisjon som både frontend-utvikler og forsker, og analyserer en praksis jeg selv har deltatt i. Refleksive tilnærmingen synliggjør hvordan egne antagelser og handlinger har påvirket prosessen, noe som noe Jamison, Govaart og Pownall (2023) beskriver som et sentralt grunnlag for mer åpen, transparent og kritisk forskning. Dette kan styrke grunnlaget for dypere forståelse og av prosjektet.

3.0 Analyse av Snarveg

Ved å anvende ANT undersøker analysen hvordan Snarveg ble formet gjennom oversettelser og forhandlinger mellom mennesker, KI-verktøy og tekniske artefakter. Loggboken gjør disse prosessene synlige og danner grunnlaget for å analysere hvordan ansvar og beslutninger ble distribuert i nettverket. I det følgende undersøkes disse dynamikkene gjennom aktørene, artefaktene og oversettelsesprosessene som formet prosjektets utvikling.

3.1 Nettverkets aktører

I tråd med ANT forstås Snarveg som et nettverk av menneskelige og ikke-menneskelige aktører som påvirker hverandre gjennom kontinuerlige relasjoner og oversettelser. Mennesker, KI-verktøy og tekniske artefakter bidrar på ulike måter, men det er samspillet mellom dem som former både prosess og resultat.

3.1.1 Menneskelige aktører

Som frontend-utvikler hadde jeg en koordinerende rolle og ansvar for den tekniske oppbyggingen av prosjektet. Arbeidet handlet om langt mer enn å skrive kode; jeg måtte formulere og forbedre prompts, tolke KI-output og sikre at tekniske og visuelle valg hang sammen. Dette samsvarer med Falck og Tangen (2025) sine funn om at generativ KI gjør at medarbeidere i større grad får en rolle som koordinator, der arbeidet består i å styre, evaluere og integrere KI-forslag i en større helhet.

UX-designeren bidrog med visuelle strukturen gjennom estetiske vurderinger. Denne aktøren identifiserte flere svakheter i KI-generert forslag, blant annet knyttet til en for «duset» fargebruk og visuell tydelighet (Anonym loggbok, s. 53-55). Disse ble ved hjelp av KI-verktøy oversatt til presise prompts, og implementert i kode. Dette synliggjør hvordan menneskelig designkompetanse er nødvendig for å oppnå estetiske gode løsninger i samhandlingen med KI. Stabilisering skjedde først når relasjonen mellom menneskelig

vurdering og KI-generert forslag ble tilstrekkelig robuste til at de ikke lenger trengte endring. Dette viser at KI-verktøy er avhengige av menneskelig designkompetanse for å oppnå estetisk robuste løsninger (Kumar, Tu & Zallio, 2025).

UX-researcheren påvirket prosjektet gjennom innsikt fra brukerne. Utvikling av personas, empathy maps og user journeys gav oss verdifull data som viste at mange opplevde eksisterende reiseapper som teksttunge, lite intuitive og tidkrevende (Anonym loggbok, seksjon 11, s. 19-20). Innsikten styrket grunnlaget for navigasjonshjulet som hovedinteraksjon og motiverte innføringen av en onboarding med preferanser som vær, tempo og vurderingen av transportbytte undervegs.

Brukerne som ble intervjuet fungerer også som aktører i ANT-forstand. Selv om de ikke deltok direkte i utviklingen, styrte deres utsagn og erfaringer flere av beslutningene som ble tatt. Ideer som rask tilgang til ruter, mindre tekst og behovet for "smartere" destinasjonsvalg oppstod nettopp i møtet mellom deres erfaringer og prosjektets ambisjoner. På denne måten fungerer brukernes stemmer som inskripsjoner som videre omformes til designvalg og videre tekniske løsninger (Fenwick & Edwards, 2010).

3.1.2 KI-aktører

Innenfor et ANT-perspektiv trer KI-verktøyene tydelig frem som ikke-menneskelige aktører som deltar i og påvirker utviklingen. De utførte ikke bare oppgaver, men tolket innspill, foreslo retninger og omformet løsninger, og fikk dermed en aktiv rolle i produksjonen av prosjektets utviklingsløp (Falck & Tangen, 2025; Gurumoorthi & Meiller, 2025).

ChatGPT Plus (GPT-5.1) fungerte som en språklig oversetter av mine instrukser (OpenAI, 2025). Språkmodellen oversatte ustrukturerte ideer til presise og verktøytilpassede prompts, noe som ga de øvrige KI-verktøyene optimale forutsetninger for å tolke instruksjonene og handle videre på dem (Anonym loggbok, p. 7). Denne oversettelsen påvirket hvilke retninger prosjektet tok allerede før noe ble implementert som kode, og viser KI-verktøyets innvirkning på tidlige beslutninger i utviklingsprosessen.

Cursor Pro i agent-modus opptrådte både som sparringspartner, utvikler, teknisk problemløser (Cursor, 2025). Verktøyet analyserte hele kodebasen, og foreslo forbedringer med detaljerte begrunnelser (Anonym loggbok, seksjon 21). Etter forespørsel genererte den forslag til prosjektstruktur, som jeg delvis fulgte. Dette bidrog til at jeg som utvikler fikk

bedre oversikt over kodebasen (Anonym loggbok, seksjon 16). Dette synliggjør KI som en aktiv forhandlingspartner i utviklingsprosessen: selv om verktøyet gir mange forslag, er det jeg som utvikler som vurderer hvilke forslag som implementeres, enten helt eller delvis.

Designverktøyet Figma Make hadde en tydelig visuelt orientert rolle i nettverket (Figma, 2025). Det genererte skisser, interaksjoner og kode basert på prompts, inkludert ord som utrykte stemning og bevegelse (Anonym loggbok, seksjon 14). Navigasjonsanimasjonen ble beskrevet som «smooth» i prompten, som ble omsatt til konkrete interaktive valg. Dette illustrerer hvordan generativ KI i UX-design flytter deler av designarbeidet over i tekstlige beskrivelser, og gjør oversettelse fra tekst til visuelle løsninger raskt.

Claude, Lovable og Visual Studio Code Copilot (Anthropic, 2025; Lovable, 2025; Microsoft, 2025) ble testet som mulige aktører, og bidro til ideutvikling og enkle prototyper, men ble etter kort tid faset ut til fordel for ChatGPT Plus, Figma Make og Cursor Pro. Denne seleksjonen synliggjør at ikke alle aktører får like stor varig innflytelse; i ANT-termer styrkes enkelte relasjoner, mens andre svekkes og fases ut (Fenwick & Edwards, 2010). Denne seleksjonen av verktøy kan samtidig forstås som en form for registrering, der ChatGPT Plus, Cursor Pro og Figma Make tildeles mer definerte roller og handlingsrom i nettverket, mens andre aktører får redusert eller ingen plass.

3.1.3 Tekniske aktører

Tekniske rammeverk og utviklingsmiljøer fungerte også som viktige aktører i nettverket. React, Vite og Tailwind satte føringer for hvordan koden kunne struktureres, og hvilke løsninger som i praksis lot seg realisere. Da konflikter oppstod i Tailwind-konfigurasjonen, påvirket dette den visuelle fremstilling og utløste et besluttelse om en reorganisering i prosjektstrukturen i forsøk på å stabilisere løsningen (Anonym loggbok, seksjon 16). Dette viser hvordan rammeverk ikke bare støtter, men aktivt former den.

Nettlesere som Safari og Chrome tolket layouten ulikt (Anonym loggbok, seksjon 21), noe som førte til forskjellig plassering av navigasjonshjulet og krevde egne justeringer.

Infrastruktur som GitHub påvirket arbeidsflyt, og åpnet opp for inkludering i aktørnettverket. Plattformen gjorde det mulig for UX-designeren og UX-researcheren å følge implementeringen av egne forslag, samt bidra med endringer gjennom pull- og push-mekanismer. Ved hjelp av KI-verktøy ble det laget utviklet en informativ README-fil som

senket terskel for å delta uten krav om for mye tekniske kunnskaper (Anonym loggbok, seksjon 19). Slik infrastruktur kan også påvirke aktørenes opplevelse av eierskap og tilknytning til prosjektets resultater, noe som kan ha betydning for motivasjon og engasjement. Designere som ikke opplever resultatet som sitt eget arbeid, kan få svekket emosjonell tilknytning til det KI-generert design og engasjere seg mindre i prosessen (Kumar, Tu, & Zallio, 2025, s. 2447-2448).

Vercel muliggjorde fortløpende testing av prototypen (Anonym loggbok, seksjon 25). Slike tekniske aktører kan forstås som det Fenwick og Edwards (2010) omtaler som materielle betingelser for praksis – de er ikke passive, men setter grenser, skaper friksjon og åpner eller lukker handlingsrom underveis.

3.1.4 Design artefakter

Designartefakter som skisser og tidlige illustrasjoner av navigasjonshjulet fungerte som aktive aktører i nettverket. Gjennom sin form oversatte de abstrakte ideer om flyt til konkrete visuelle tegninger, og satte rammer for hva KI-verktøyene skulle gå etter for å få dem på riktig vei. Skissene gav faste referansepunkt å jobbe videre fra, som var nyttig når tekstlige beskrivelser ikke førte til ønskede resultater. Et tydelig eksempel for dette av dette var når KI-verktøyet ikke klarte skape et funksjonelt navigasjonshjul etter mine prompts, før jeg faktisk la inn en konkret skisse som referanse (Anonym loggbok, seksjon 7).

Skjermbilder fungerte på lignede måte, og ble kombinert med raske skisser tegnet direkte bilde av prototypen for å vise ønsket plassering eller design. Et eksempel fra dette plassering mellom noder og linjer som ikke samsvaret som ønsket, her tegnet rett på prototypen for å tydeliggjøre hva jeg ønsket (Anonym loggbok, seksjon 22). Dette førte til forbedret kommunikasjon samarbeide mellom meg og KI-verktøyene. Designartefakter viste seg også som aktør ved at KI-designverktøyet foreslo komponenter og layout som påvirket onboarding-skissene (Anonym loggbok, seksjon 10). Basert på brukerinnsikt ble onboarding definert som nødvendig, og prompten Figma Make fikk genererte forslag som videre formet skissene. Dermed bar artefaktene med seg intensjoner som styret hvilke løsninger som var mulig i nettverket.

3.1.5 Kode artefakter

Kodeartefakter som App.tsx, komponentmapper og Tailwind-konfigurasjonen fungerte som aktive aktører og påvirket hvordan prototypen fungerte og oppførte seg. Etter hvert som prosjektet vokste, økte kompleksiteten i kodebasen, og gjorde det mer utfordrende å holde oversikt. KI-verktøyet identifiserte hvilke filer og linjer som måtte undersøkes når feil oppstod eller nye løsninger skulle implementeres. Eksporten fra KI-designverktøyet var ustrukturert å arbeide med, noe som gjorde det mer krevende for andre aktører i nettverket å bidra i utviklingen (Anonym loggbok, seksjon 16). Problemet med drag-linjen i grensesnittet viste tydelig hvordan kodeartefakter setter egne føringer og kan skape friksjon når elementer flytter seg, og hvordan dette måtte håndteres gjennom nye prompts (Anonym loggbok, seksjon 21).

3.1.6 Prosess artefakter

Prosessartefakter som loggboken, GitHub-repoet, Figma-fellesarket og mappestrukturen fungerte også som aktive aktører i nettverket. Loggboken i seg selv var et meta-artefakt som dokumenterte konflikter, valg og oversettelser, og den påvirket direkte hvordan jeg formulerte og forbedret prompts videre, etter å ha sett hva som fungerte bedre enn andre ting. Figma-fellesarket fungerte som et sentralt koordinasjonspunkt der prompts, skisser og beskrivelser ble samlet (Anonym loggbok, seksjon 23).

GitHub og filstrukturen organiserte prosjektet og påvirket hvordan KI-verktøyene tolket koden. Mappestrukturen påvirket KI-verktøyet evne til å lese styling, som viser til at artefaktene ikke var passive, men tvert imot formet arbeidsflyt og utviklingsprosess (Anonym loggbok, seksjon 16).

3.2 Oversettelse og forhandlinger

Oversettelse er en sentral prosess i ANT: aktører omformer hverandres intensjoner og skaper nye retninger i nettverket. I Snarveg oppstod slike oversettelser kontinuerlig mellom mine beskrivelser, prompts, KI-verktøy og kodeartefakter.

3.2.1 Ide -> Prompt -> KI-output

Utviklingsprosessen viser hvordan språk og presisjon direkte påvirker tekniske resultater. En vag beskrivelse av drag-linjen førte i første omgang til et utilfredsstillende løsningsforslag fra

KI-utviklingsverktøyet. Først etter tre konkrete regler ble definert ("én linje per drag", "ingen duplikater", "ingen hengende linjer"), produserte KI riktig logikk og ønsket resultat (Anonym loggbok, seksjon 21).

Loggboken viser også hvordan KI-modeller fungerte som oversettende aktører som omformet ustrukturerte informasjon til strukturerte prompts som videre kunne brukes i utviklingen (Anonym loggbok, seksjon 5). Prompts opptrer her som egne aktører som kobler menneskelig intensjon til KI-vertøyens handlinger.

Bevegelsen fra idé, via språk og prompts, til konkret kode kan dermed forstås som en kontinuerlig oversettelsesprosess i ANT-forstand, der hver aktør omformer intensjoner og begrensninger til nye utrykk som andre aktører igjen kan handle videre på.

3.2.2 Fra skisser til kode

Skisser måtte først verbaliseres før de kunne oversettes videre til kode. Dette etablerte flere ledd av oversettelse i nettverket og rom for misforståelser. Et tydelig eksempel er når Figma Make genererte en visuelt god prototype basert på skissene, men hvor koden som fulgte ikke lot seg bruke før prosjektet ble restrukturer og delt opp i komponenter (Anonym loggbok, seksjon 14-16).

Skisser fra UX-designer ble først oversatt til tekstlig prompts gjennom KI-språkmodell, og deretter videre oversatt til kode av KI-utviklingsverktøyet (Anonym loggbok seksjon 20). Hver oversettelse bidrog til løsningens form og funksjon, som illustrerer hvordan artefakter fungerer som aktive aktører i nettverket. Skisser, tekst og kode forhandler og omformer kontinuerlig hverandres intensjoner, og bidrar slik til å forme den endelige løsningen.

3.2.3 Nettverksbrudd

Flere situasjoner synliggjorde hvordan aktører motsetter seg hverandre og skaper brudd som må forhandles. KI-designverktøyets genererte et visuelt innyndende design, men eksporten bydde på problemer og videreutviklingen her stoppet opp. Dette første til en omstilling der løsningen skulle bygges opp manuelt med enkel HTML, CSS og Java Script. Prosessen var lærerik, og gjorde det mulig å starte på nytt, etablere en mer strukturert plan enn i forrige prosjekt, og utforske hvor langt språkmodellen klarte å gjenskape prototypens design som var

satt på vent. Jeg limte manuelt inn kode og opprette filer selv, men resultatet ble likevel tilfredsstillende (Anonym loggbok, seksjon 16).

Etterhvert som opprinnelige designskisse var operativ igjen, kunne arbeidet videreføres med økt forståelse for språkmodeller og med tydelig rammeverk for prompt-struktur. Muligheten å starte fra bunn ga rom for å implementere forbedringer jeg savnet i forrige prosjekt.

Iphone-nettleser og Chrome tolket DevTools CSS ulikt, som førte til at navigasjonshjulet havnet på ulike plasseringer (Anonym loggbok, seksjon 21) Nettverksbruddene synliggjør hvordan tekniske og materielle aktører kan påvirke retningen på prosjektet og kreve nye oversettelser for å stabiliseres igjen.

3.3 Vibecoding som aktør

Vibecoding fungerte som en utforskende praksis der åpne, stemningsbaserte prompts åpnet nye retninger i nettverket. Metoden ble særlig betydningsfull da den opprinnelige Figma Make- og React-prototypen brøt sammen og ikke lenger lot seg videreutvikle (Anonym loggbok, seksjon 10, 13, 14). Dette bruddet reorienterte nettverket og gjorde det nødvendig å utforske enklere tekniske strukturer og nye kombinasjoner av KI-verktøy. Etter reorganisering av tidligere strukturer og komponentene, fungerte det originale prosjektet igjen , noe som ytterligere illustrerte hvordan tekniske brudd kan reorientere samspillet mellom aktørene (Anonym loggbok, seksjon 15).

Bruddet bidro til å reorientere nettverket. Gjennom vibecoding ble fokus flyttet fra fastlåste tekniske strukturer til enklere kodeformater og nye kombinasjoner av KI-verktøy. Prototypen ble bygget opp på nytt med utgangspunkt i eksisterende skisser, forbedrede prompts basert på tidligere erfaringer og en tydeligere plan. Vibecoding fungerte her som en mekanisme for å utforske hvor langt design og funksjonalitet kunne gjenskapes gjennom språklig styring alene. Denne prosessen destabiliserte tidligere løsninger, men åpnet samtidig for nye forbindelser mellom design, kode og KI-verktøy, noe som ga prosjektet fornyet fremdrift.

Arbeidet bygget på faste startprompts og komponentprompts, men det var de kvalitative beskrivelsene som i størst grad drev forhandlingene videre i nettverket. Begreper knyttet til flyt, ro og helhet fungerte som åpne føringer som muliggjorde utforskning, kombinasjon av ulike prototyper og avklaring av hvilke KI-verktøy som var best egnet til ulike oppgaver.

Vibecoding bidro dermed både til utforskning og midlertidig destabilisering, før mer presise formuleringer ble tatt i bruk for å stabilisere den videre utviklingen.

Praksisen fungerte også som et felles språk mellom de menneskelige aktørene. Ved å holde beskrivelser åpne kunne ideer forhandles på tvers av roller uten at tekniske detaljer måtte fastlåses for tidlig. Samtidig synliggjør loggboken klare begrensninger: svakheter som lav kontrast og utydelig visuelt hierarki ble først identifisert gjennom menneskelig vurdering, og deretter oversatt til presise prompts som KI-verktøyene kunne operasjonalisere (Anonym loggbok, seksjon 22).

Samlet viser dette hvordan vibecoding både åpner, reorienterer og destabiliserer nettverket, men samtidig er avhengig av menneskelig faglig skjønn for å stabilisere og gjøre løsningene operasjonelle.

3.4 Makt ansvar og kontroll

Snarveg-prosjektet synliggjør hvordan makt og kontroll sirkulerer mellom menneskelige og tekniske aktører i nettverket. KI-verktøyene tok flere ganger uventede valg som påvirket prosjektets videre retning, blant annet da de foreslo reorganisering av filstrukturen uten eksplisitt forespørsel, eller da KI-designverktøyet endret eller forenklet funksjonelle avhengigheter som respons på uklare eller konkurrerende beskrivelser i promptene (Anonym loggbok, seksjon 9 og 16). I slike situasjoner fulgte KI-verktøyene ikke bare instruksjoner, men tolket intensjoner og foreslo alternative løsninger, som den visuelle indikatoren på billettknappen der en rød eller grønn prikk viste billettstatus. Løsningen reduserte antall steg for brukeren, gjorde informasjonen raskere tilgjengelig og bidro til økt brukervennlighet, tilgjengelighet og opplevd pålitelighet. Dette viser at KI-verktøyene utøver egen handlingskraft i nettverket, der makt ikke handler om riktige eller gale valg, men om hvordan intensjoner oversettes og prioriteres i samspillet mellom menneskelige og tekniske aktører.

Samtidig var denne handlingskraften betinget av rammene jeg som utvikler satte. Ved å aktivere «agent»-modus fikk KI-utviklingsverktøyet utvidet kontekst og større handlingsrom til å lese filer og foreslå strukturelle endringer. Etter hvert som prosjektet vokste i omfang, ble full manuell kontroll urealistisk, og det ble nødvendig å delegere deler av det tekniske arbeidet til KI-verktøyene. Denne delegasjonen endret maktbalansen i nettverket, men innebar ikke en overføring av ansvar.

Loggboken viser at løsningene først ble stabile og brukbare når menneskelig faglig skjønn ble reintrodusert i prosessen. Dette kom tydelig til uttrykk da deler av funksjonaliteten måtte implementeres manuelt i HTML, CSS og JavaScript, eller da logikken i drag-linjen måtte korrigeres for å sikre forutsigbar interaksjon (Anonym loggbok, seksjon 14 og 21). Disse situasjonene markerer punkter for stabilisering i nettverket, der kombinasjonen av KI-forslag og menneskelig dømmekraft førte til løsninger som ikke lenger ble løpende forhandlet, men tatt i bruk som robuste og selvfølgelige deler av prototypen.

ANT beskriver ansvar som distribuert i nettverket, men i praksis forblir det normative ansvaret hos utvikleren. KI-verktøyene kan produsere, foreslå og avvike, men det er menneskelig dømmekraft som avgjør hva som er teknisk stabilt, sammenhengende og brukermessig hensiktsmessig.

3.5 Kritisk vurdering

Actor–Network Theory har vært et nyttig verktøy for å analysere Snarveg som et samspill mellom mennesker, KI-verktøy og ulike artefakter. Samtidig har teorien klare begrensninger. ANT legger vekt på at aktører behandles symmetrisk, men gir i liten grad rom for å vurdere kvalitet, intensjon og ansvar i utviklingsarbeid. Dette gjør det utfordrende å tydeliggjøre forskjellen mellom menneskelig dømmekraft og KI-genererte forslag.

I Snarveg fremstod KI-verktøyene som aktive aktører ved at de foreslo løsninger, reorganiserte kode og påvirket videre retning i prosjektet. Samtidig var denne handlekraften alltid avhengig av menneskelige føringer. KI manglet forståelse for brukerkontekst og UX-prinsipper, og produserte flere løsninger som var teknisk fungerende, men UX-messig svake, blant annet knyttet til kontrast, visuell tydelighet og hierarki (Anonym loggbok, seksjon 22).

Analysen viser også hva ANT ikke fullt ut fanger opp. Det var ikke samhandlingen i seg selv som sikret kvalitet, men de vurderingene som ble gjort underveis. Menneskelig faglighet var avgjørende for å identifisere problemer, prioritere justeringer og stabilisere løsninger. KI kunne foreslå og produsere, men manglet evne til å vurdere hva som faktisk fungerte godt for brukeren.

Dette viser at selv om ANT er godt egnet til å synliggjøre hvordan utviklingsarbeidet formes gjennom relasjoner og forhandlinger, må analysen suppleres med refleksjon rundt ansvar og

dømmekraft. I Snarveg fungerte KI som en forsterkende aktør i prosessen, men det var menneskelige vurderinger som avgjorde når forslag måtte justeres, forkastes eller videreutvikles.

3.6 UX-utfall gjennom ANT-linsen

Analysen viser at Snarveg ikke utviklet seg gjennom enkeltaktørers valg, men som et resultat av forhandlinger i et nettverk av menneskelige aktører, KI-verktøy og artefakter. Gjennom ANT-perspektivet blir det tydelig hvordan dette samspillet formet sentrale UX-utfall i prototypen.

Brukervennlighet ble styrket når KI-verktøy foreslo løsninger som reduserte antall steg i brukerflyt, som den visuelle billettindikatoren på hjemskjermen. Tilgjengelighet ble styrket gjennom arbeidet med kontrast, tydelighet og visuelt hierarki, særlig da det «duset» brukergrensesnittet på nodene ble vurdert og justert. Emosjonell opplevelse ble påvirket av hvor rolig og konsistent grensesnittet fremstod, blant annet gjennom kvalitative beskrivelser som «smooth» i promptene, som la føringer for hvordan navigasjonslinjene og animasjonene skulle oppleves.

Navigasjonshjulet er det mest tydelige UX-utfallet i prosjektet. I brukertesting forstod deltakerne umiddelbart at hjulet kunne interageres med via drag-and-drop fra egen posisjon til ønsket destinasjon. En kort instruksjonstekst ble vist første gang, men forsvant etter at brukeren hadde påbegynt interaksjonen. Med vårt hjul tok det under fem sekunder å legge til tre destinasjoner i én rute, og få ruten visualisert på kart. Sammenlignet med dagens løsning, som vi sammenlignet med, tok det hele ni sekunder for en kortere rute med kort adresse, var forslaget vårt raskere og mer effektivt (Anonym loggbok, seksjon 14 og 25).

ANT-perspektivet synliggjør at disse UX-utfallene ikke oppstod isolert, men som et resultat av gjentatte oversettelser og forhandlinger mellom aktørene i nettverket. Jeg formulerte kriteriene for interaksjonen basert på inspirasjon fra Figma-skissen av navigasjonshjulet; KI-språkmodellen oversatte kriteriene til en presis og operasjonell prompt; og Cursor Pro omsatte denne til en funksjonell implementasjon. Navigasjonshjulets UX-kvaliteter ble dermed et stabilisert resultat av relasjonene mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører i nettverket.

4.0 Refleksjon på læring

Denne delen løfter blikket fra analyse til refleksjon over egen læring, rolleforståelse og faglig utvikling i Snarveg-prosjektet. Jeg reflekterer over hvordan samspillet med KI-verktøy har formet mine arbeidsmetoder som utvikler, og hvilke erfaringer dette har gitt i møte med UX-design, brukeropplevelse og utviklingsprosess. Erfaringene viser at KI kan effektivisere arbeidet, men samtidig synliggjør behovet for faglig vurdering, styring og kvalitetssikring. Dette endrer også min UX-tilnærming fra å fokusere på enkel funksjonsimplementering til å forstå hvordan tekniske og menneskelige aktører sammen påvirker brukeropplevelsen.

4.1 Læring om teori og praksis

Det mest lærerike i prosjektet var å erfare hvordan kvaliteten på arbeidet økte i takt med en mer strategisk bruk av KI-verktøyene. Etter hvert som jeg lærte å strukturere og tilpasse prompts til hvert enkelt verktøy, ble resultatene mer presise og misforståelsene færre.

ANT hjalp meg forstå samspillet som et nettverk av oversettelser mellom meg, KI-verktøyene og ulike artefakter. Dette økte bevisstheten rundt hvordan mine beskrivelser transformerte seg gjennom hver aktør, og hvordan oversettelsene påvirket både retning i utviklingsarbeidet, og hjalp meg også til å se identifisere hvorfor misforståelser kunne oppstå.

Et konkret eksempel er arbeidet med bilanimasjonen og drag-linjen. Her benyttet jeg en iterativ prompt-prosess der jeg gav beskrivelser til ChatGPT, for å videre testing Cursor Pro, og deretter evaluerte resultatet og gjorde videre justeringer basert på observasjoner. Denne sirkulære arbeidsformen ble ofte gjentatt flere ganger, og synliggjorde betydningen av en systematisk arbeidsstruktur.

Erfaringene bekrefter Fenwick & Edwards' (2010) poeng om at kunnskap skapes gjennom samspill, og understøtter Gurumoorthi og Meillers (2025) forståelse av *distribuert agency*, der verken menneske eller KI alene styrer prosessen, men at resultat oppstår gjennom gjensidige forhandlinger i nettverket. Samtidig er Erbay & Joyce´s (2025) begrep *black boxing* relevant, ettersom KI-verktøyene skjuler de underliggende prosessene og fremstår som fungerende og effektive uten at mekanismene bak er synlige. Denne opasiteten gjør presise prompts, kvalitetssikring og manuell kontroll nødvendig. Prosjektet utfordret samtidig

ANT-perspektivet, fordi teorien ikke fullt ut forklarer hvorfor enkelte forslag fra KI-baserte designverktøy var svake på UX-fronten, selv om de var teknisk korrekte.

Prosjektet har hjulpet meg å forstå utvikling som et nettverk av relasjoner, heller enn en lineær interaksjon mellom utvikler og ett enkelt verktøy. I tidligere arbeid på bachelornivå oppfattet jeg KI-assistert utvikling som en relativt direkte og lineær prosess mellom meg og verktøyet. En begrensning i sammenligningen til bachelornivå er at KI-verktøyene har utviklet seg betydelig det siste året, noe som gjør direkte sammenligninger over tid mindre pålitelige, grunnlaget er for svakt.

Erfaringene i Snarveg viser at kvaliteten øker når flere KI-verktøy inngår samtidig i et koordinert nettverk, der hvert verktøy utfyller de andre. Dette krever kontinuerlig justering, kritisk vurdering og aktiv styring fra utviklerens side.

4.2 Egen rolle i nettverket

Min rolle utviklet seg fra å være primært frontend-utvikler til å fungere som en koordinert og ansvarlig aktør som styrte, evaluerte og integrerte bidrag fra UX-designeren, KI-verktøyene og teknisk infrastruktur. Jeg ble et bindeledd mellom UX-innsikt, KI-generert forslag og implementert løsning.

Arbeidet ga innsikt i delegasjonens potensial og begrensninger. En svakhet jeg erfarte, er at jeg ikke kunne kvalitetssikre all KI-generert kode til punkt og prikke. Dette reiser spørsmålet om hvor utviklerens ansvar begynner og slutter i et nettverk med mange ikke-menneskelige aktører. Risikoen for blind tillit til verktøyene er reell.

For å sette samspillet i nettverket i kontekst kan prosessen forstås gjennom en arbeidslivsmetafor:

- jeg fungerte som prosjektleder,
- ChatGPT som kommunikasjonsrådgiver,
- Cursor Pro som seniorutvikler,
- Figma Make som designer,
- Loggboken som dokumentasjonsansvarlig.

Dette synliggjorde at arbeidet handlet om å delegere uten å gi fra seg faglig ansvar. Et sentralt læringspoeng var derfor å balansere delegasjon med kontinuerlig faglig skjønn. Gjennom prosjektet ble min rolle gradvis re-registrert i ANT-forstand: fra kodeprodusent til koordinator, kritiker og strukturerende aktør. Dette nye handlingsrommet oppstod gjennom forhandlinger mellom mennesker, KI-verktøy og artefakter.

4.3 Etiske refleksjoner

Prosjektet tydeliggjorde betydningen av KI-etikk, særlig knyttet til ansvar, kvalitetssikring og databehandling. Selv om Snarveg-prototypen kun er front-end basert, vil en full implementering kreve robuste mekanismer for håndtering av posisjonsdata og brukerinformasjon.

ANT synliggjør hvordan ansvar fordeles i nettverk, men i praksis ligger det overordnede ansvaret hos den menneskelige aktøren. For å bruke KI-verktøy etisk og forsvarlig må utvikleren forstå hva verktøyene gjør – ikke bare godta output som korrekt. Formulering av prompts blir dermed en etisk handling i seg selv, fordi måten problemet rammes inn på styrer hvilke beslutningsrom KI får.

Gjennom prosjektet opplevde jeg også et annet etisk og praktisk dilemma: sårbarheten som oppstår når KI må vite hva jeg kan og ikke kan for å være et nyttig støtteverktøy. For å få forklaringer og forslag jeg faktisk forsto, måtte jeg være åpen om egne begrensninger, særlig innen TypeScript og backend-utvikling (Anonym loggbok, seksjon 16). Dette var nødvendig for at jeg skulle kunne forstå og kvalitetssikre det KI-en foreslo.

Samtidig opplevde jeg dette som problematisk. For at KI-modellen skal kunne tilpasse output til mitt nivå, må den basere seg på en implisitt modell av mine faglige svakheter. Det innebærer at verktøyet ikke bare støtter meg, men også «vet» hvilke deler av løsningen jeg har begrenset evne til å kontrollere selv. Dette skaper en asymmetri som oppleves ubehagelig: KI kan produsere teknisk plausibel kode som i praksis fungerer som en black box for meg – korrekt i formen, men vanskelig å etterprøve i dybden.

Dette kan forstås som en etisk sårbarhet ved algoritmisk mediering. I min bruk blir dette særlig tydelig fordi tilpasningen forutsetter at jeg synliggjør egne faglige begrensninger. Sett i

lys av Mittelstadt et al. (2016) kan dette forstås som en situasjon der data og modellering som muliggjør relevant støtte, samtidig kan øke asymmetri og redusere etterprøvbarhet.

Denne spenningen – mellom behovet for å være transparent om egne begrensninger for å få effektiv hjelp, og risikoen ved å gjøre egen sårbarhet til en del av systemets beslutningsgrunnlag – ble et gjennomgående tema i prosjektet. Den understreker behovet for kontinuerlig faglig vurdering, manuell kontroll og en bevisst forståelse av hvordan black-boxing i KI påvirker ansvar, risiko og kvalitet i utviklingsarbeid.

Samtidig skaper denne åpenheten en asymmetri: når verktøyet modellerer mine svakheter, vet det også hvilke deler av løsningen jeg ikke kan kontrollere fullt ut. Dermed kan KI produsere kode som i praksis blir en black box for meg – teknisk korrekt, men vanskelig å etterprøve. Dette er problematisk fordi ansvar og risiko fortsatt ligger hos utvikleren, ikke hos verktøyet. Denne spenningen gikk igjen i hele prosjektet. I et ANT-perspektiv viser dette hvordan KI påvirker arbeidet som en aktør i nettverket, mens ansvaret fortsatt ligger hos utvikleren.

4.4 Hva jeg ville gjort annerledes

I ettertid ser jeg at jeg brukte for lang tid på enkelte problemer der jeg stod fast. I ANT-termer oppstod uønskede stabiliseringer rundt svake løsninger. En viktig lærdom er å skifte strategi raskere når noe ikke fungerer. Jeg skulle også utarbeidet en mer systematisk prompt-strategi fra starten av, med tydelige krav og strukturer. Dette ville gjort arbeidet mer målrettet og redusert behovet for omfattende omarbeidinger. Prosjektet burde vært delt inn i komponenter tidligere, noe som ville gitt bedre oversikt over hvordan UX-valg påvirket tekniske artefakter. Samtidig var mye av verdien i prosjektet knyttet til utforskning og eksperimentering, og læringen oppstod nettopp gjennom denne prosessen.

4.5 Veien videre

Videre utvikling av Snarveg vil innebære å fullføre backend- og API-integrasjoner, blant annet for å knytte noder til reelle posisjonsdata og etablere dynamiske reiseruter. Når slike datasystemer introduseres, trer nye aktører inn i nettverket og forskyver etablerte relasjoner. Dette åpner for videre undersøkelser av hvordan KI kan støtte frontend-utviklere i arbeidet med datastrømmer, systemarkitektur og integrasjonsutfordringer.

Prosjektet har samtidig gitt viktig læring for min egen faglige utvikling. Jeg har utviklet en mer strategisk forståelse av hvordan KI effektivt kan brukes til å materialisere ideer raskt og strukturert, og hvordan ulike verktøy krever forskjellige typer prompts for å fungere optimalt. Erfaringene har styrket min evne til å bygge funksjonelle prototyper på kort tid, samtidig som de har gjort det tydelig hvor avgjørende kritisk vurdering, kvalitetssikring og manuell styring fortsatt er.

Gjennom dette arbeidet har jeg også sett hvordan KI endrer utviklerrollen: fra primært å skrive kode til å koordinere, evaluere og integrere komplekse KI-genererte komponenter. Dette gir et solid grunnlag for videre spesialisering i skjæringspunktet mellom systemarkitektur, UX og KI-støttet utvikling.

4.6 Avsluttende refleksjon

Samspillet mellom KI og utvikler har vist seg å være en effektiv og læringsrik arbeidsform. Gjennom ANT har jeg fått en tydeligere forståelse av denne dynamikken, særlig hvordan både min rolle og KI-verktøyenes roller formes og endres gjennom utviklingen. Dette gjør meg bedre i stand til å forutse hvordan teknologi påvirker brukeropplevelsen gjennom nettverksinteraksjoner. Å gi KI-verktøyene avgrensede og tydelige oppgaver har vært avgjørende for å kunne styre arbeidet på en bevisst og kontrollert måte.

Kontrasten til bachelornivået er tydelig: Der arbeidet tidligere fulgte lineære steg-for-steg-prosesser, har dette prosjektet vist hvordan utvikling fremstår som et komplekst samspill mellom mange aktører. ANT har gjort det mulig å forstå denne kompleksiteten, og samtidig gitt meg et begrepsapparat for å analysere den.

Prosjektet har gitt meg en dypere forståelse av hvordan KI kan integreres som en aktiv aktør i design- og utviklingsarbeidet, samtidig som det faglige ansvaret for vurderinger og beslutninger fortsatt ligger hos utvikleren. Den raske utviklingen innen KI forsterker behovet for kritisk bruk og tydelig rolleforståelse. Erfaringene fra Snarveg har endret mitt syn på både design- og utviklingsprosessen, særlig gjennom å se hvor raskt ideer kan materialiseres i funksjonelle og visuelt helhetlige prototyper. Dette åpner nye muligheter for hvordan jeg kan arbeide fremover.

Den viktigste læringen er ikke hva KI kan gjøre, men hvordan vi setter den i arbeid – og hvordan min rolle som utvikler endres når teknologi blir en aktiv medskaper. Utviklingsprosessen viste seg ikke som lineær, men som noe som vokste frem gjennom oversettelser, brudd og stabiliseringer i nettverket. Dette forklarer hvorfor UX-utfallene i Snarveg ikke kan knyttes til enkeltbeslutninger, men til hele nettverket av aktører.

Samtidig reiser dette spørsmål om hvor utviklerens ansvar begynner og slutter når KI-verktøy utfører stadig større deler av det operative arbeidet. ANT behandler alle aktører som likeverdige, og ser ansvar som distribuert, men Li og Zhu (2024) viser at etiske utfordringer oppstår nettopp i oversettelser mellom aktører, og at ansvar ikke kan plasseres entydig hos én part. Dette gir innsikt i hvordan komplekse nettverk muliggjør og forsterker problemer, men etterlater også et normativt tomrom.

Erfaringene fra Snarveg-prosjektet viser at generativ KI alene ikke er tilstrekkelig – verken teknisk eller designmessig. KI-verktøy leverte til tider teknisk korrekte, men UX-messig svake løsninger, og krevde løpende manuell styring, kvalitetssikring og kritisk vurdering. I praksis kan derfor ikke ansvar fordeles helt flatt slik ANT antyder. Uansett hvor mange aktører som deltar i nettverket, er det utvikleren som må stå ansvarlig for kvalitet, risiko og etiske konsekvenser.

Denne spenningen mellom ANT sitt symmetriprinsipp og behovet for et menneskelig overordnet ansvar fremstår som et viktig kritisk punkt i teorien – og som en sentral innsikt jeg tar med meg videre.

5.0 Konklusjon

Denne oppgaven har vist at utviklingsprosessen i Snarveg i stor grad påvirkes av samspillet mellom menneskelige og ikke-menneskelige aktører når prosjektet analyseres gjennom Actor–Network Theory. I stedet for å forstå utvikling som en lineær prosess styrt av én aktør, synliggjør ANT hvordan løsningen vokser frem gjennom kontinuerlige oversettelser, forhandlinger og stabiliseringer mellom utvikler, KI-verktøy, artefakter og teknisk infrastruktur. Dette samspillet har hatt direkte betydning for hvordan beslutninger ble tatt, hvordan arbeidsflyten utviklet seg, og hvordan UX-kvalitet måtte sikres underveis.

Analysen viser at KI-verktøyene ikke bare fungerer som støtte, men etablerer seg som aktive aktører i nettverket. Prompts fremstår ikke kun som tekniske instruksjoner, men som sentrale oversettere mellom menneskelig intensjon og teknisk realisering. Utforming, presisjon og kontekst i promptene hadde direkte innvirkning på både kvaliteten og retningen på KI-output. Når promptene var åpne eller uklare, fikk KI større tolkningsrom og påvirket utviklingen i mer uforutsigbare retninger. Når de derimot var strukturerte og presise, fungerte KI-verktøyene som mer målrettede samarbeidspartnere. Navigasjonshjulet er et tydelig eksempel på dette, der samspillet i aktørnettverket resulterte i et grensesnitt som ga raskere og mer intuitivt ruteoppsett enn dagens løsninger.

Et sentralt funn gjennom ANT, er at utviklerrollen har endret karakter. Snarveg viser at verdien i KI-assistert utvikling oppstår når flere KI-verktøy inngår i et koordinert nettverk med tydelige roller og avgrensninger. Utviklingsarbeidet handler i økende grad om å koordinere samspillet mellom verktøyene, vurdere forslag kritisk og stabilisere løsninger gjennom faglig skjønn. I ANT-termer har KI handlingskraft, men det normative ansvaret for kvalitet, sammenheng og brukeropplevelse forblir hos den menneskelige aktøren.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at KI-verktøyene brukt i dette prosjektet ikke lar seg direkte sammenligne med verktøyene jeg hadde tilgang til på bachelornivå. Utviklingen innen generativ KI har vært så rask at både kapasitet, samspill og arbeidsmåter har endret seg betydelig på kort tid. Likevel har prosjektet gitt tydelig læring: jeg har utviklet en mer strukturert og systematisk måte å bruke KI-verktøy på, der detaljert og iterativ forbedring av prompts har vært avgjørende. Erfaringene viser at når promptene justeres bevisst over tid, kan KI fungere som et svært kraftfullt verktøy som muliggjør løsninger som ellers ville vært langt mer tidkrevende å realisere.

6.0 Kilder

Actor-Network Theory

Fenwick, T., & Edwards, R. (2010). *Actor-Network Theory in Education*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203849088

Gurumoorthi, S., & Meiller, Y. (2025). *Distributed agency in AI-driven organizations: Actor-Network Theory as a lens for responsible integration* (ESCP Impact Paper No. 2025-36-EN). ESCP Business School, ESCP Research Institute of Management (ERIM). https://ssrn.com/abstract=5467446

Falck, J., & Tangen, M. K. (2025). Når algoritmen blir kollega: Generativ KI og ny dynamikk i arbeidslivet – En eksplorativ studie av samspillet mellom medarbeider og generativ KI [Masteroppgave, Universitetet i Sørøst-Norge]. Universitetet i Sørøst-Norge. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/3202480

Erbay, B., & Joyce, K. (2025). Opening the black box of AI: A sociological study of AI as a network. Journal of Economy Culture and Society. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/JECS2024-1467424

Li, Y., & Zhu, J. (2024). An ethical study of generative AI from the Actor-Network Theory perspective. *International Journal on Cybernetics & Informatics, 13*(1), 67–76. https://doi.org/10.5121/ijci.2024.130106

Metode og KI

Jamieson, M. K., Govaart, G. H., & Pownall, M. (2023). Reflexivity in quantitative research: A rationale and beginner's guide. *Social and Personality Psychology Compass, 17*(4), e12735. https://doi.org/10.1111/spc3.12735

Knoth, N., Tolzin, A., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2024). *AI literacy and its implications for prompt engineering strategies*. Computers and Education: Artificial Intelligence, 6, 100225. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100225

Design, UX og medie

Universitetet i Bergen. (2025). Medieteknologi: teori og utvikling (MIX301). Hentet fra https://www4.uib.no/studier/emner/mix301

Norman, D. A. (2014). *The design of everyday things*. MIT Press.

Kumar, T., Zallio, M., & Tu, X. (2025). How generative AI is reshaping UI/UX design workflows: A systematic review. In Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2025) (pp. 2438–2452). AHFE Open Access. https://doi.org/10.54941/ahfe1007056

Etikk:

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society, 3*(2), 1–21. https://doi.org/10.1177/2053951716679679

KI-verktøy:

OpenAI. (2025). *ChatGPT* (GPT-5.1, Plus) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com

Cursor. (2025). *Cursor Pro* [AI-kodeverktøy]. https://cursor.com/docs

Anthropic. (2025). *Claude* [Stor språkmodell]. https://claude.ai

Figma. (2025). *Figma Make* (AI-features) [Designverktøy]. https://www.figma.com

Lovable. (2025). *Lovable* [AI app-builder]. https://lovable.dev

Microsoft. (2025). *Visual Studio Code & GitHub Copilot* [Kodeeditor og KI-assistent]. https://code.visualstudio.com

Vedlegg

Vedlegg A: KI-bruk

KI-kategori 5 er benyttet i utviklingen av prosjektet, i tråd med krav om utforsking av KI-modeller i praksis, og som språkmodell for språklige omformuleringer og forbedring av struktur og formuleringer i essayet; alt innhold er gjennomgått og kvalitetssikret av meg, jeg står fullt inne for det som presenteres, og KI-verktøy er kun brukt som støtte til språklig presisering og strukturering, ikke til å generere nytt faglig innhold, analyser eller konklusjoner uten etterfølgende selvstendig vurdering.

Vedlegg B: Anonym loggbok

På grunn av tekniske problemer var det ikke mulig å levere eksamensbesvarelse og loggbok samlet i én ZIP-fil, og derfor levert i samme PDF. Dette medfører at strukturen fremstår noe mindre oversiktlig, og at loggboken ikke inneholder en egen innholdsfortegnelse. Loggboken er likevel tydelig strukturert i nummererte seksjoner fra 1 til 26.

Anonym loggbok

Seksjon 1

Date: 28/08/2025 - 09/09/2025
Nøkkelord: Startfasen

Tema: Startfasen, utforsking av KI-verktøy og idéutvikling
KI-verktøy: Lovable, ChatGPT, Cursor gratis, VScode Copilot
KI-rolle: utvikler

Refleksjoner:
I starten testet vi fleire KI-verktøy for å forstå korleis de kan brukast i utvikling. Lovable og Cursor genererte fungerende prototyper raskt, men med varierende kvalitet. Copilot i VS Code laget gode utkast, men slet med å endre retning underveis. Vi lærte at detaljerte og presise prompts gir best resultat.

Etter flere forsøk bestemte vi oss for prosjektidéen *«Snarveg»*, en reiseapp for enklere navigasjon i Bergen, basert på inputs fra UX resercher som fant ideen om en sirkulart navgasjonshjul, og lade denne interativ og sykt bra. Vi brukte Figma til brainstorming og laget wireframes.

Eg oppdaget hvor viktig det er å kombinere egen forståelse med KI-hjelp – KI er god på å produsere, men krever styring og refleksjon.
Denne perioden handlet om å eksperimentere, feile og lære. Eg oppdaget at KI-verktøy fungerer best når eg gir presise instruksjoner og samtidig bruker egen forståelse til å styre retningen. KI kan produsere raskt, men ikke alltid riktig – refleksjon og menneskelig vurderinger ser ut til å være avgjørende.

Seksjon 2

Date: 09/09/2025

Tema: Wireframes og MoSCoW prioritization
KI-verktøy: Chat GPT
KIs-rolle: Sparringspartner

Refleksjoner:
I idémyldringsarket vårt i Figma begynte vi å lage wireframes av hvordan prosjektet vårt ville se ut. Navneforslag, hovedfunksjoner, uunnværlige elementer i appen vår og så videre ... Tegn noen skisser! Kladde alt mulig, vi har laget hvert vårt ark i figma slik at alle i gruppen kan møtes senere i uka og snakke om ideene vi kom på, og lage en oversikt over hvilken vi vil ha med. Vi tenker å bruke MoSCoW prioritization i denne prosessen for å kartlegge hva som er viktigere enn andre ting. Vi brukte ChatGPT som en deltaker for å legge frem forslag her også, noe som har bidrog bra med.

Resources:
https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/

Seksjon 3

Date: 22/09/2025
Nøkkelord: presentation

Tema: Presentation
KI-verktøy: ...
KIs-rolle: ...

Refleksjoner:
Hadde vår presentasjon idag, fekk gode feedbacks. Eg skal først og fremst fokusere på frontend og backend! (Nice å få bekrefta). Man skal relfketere over bruk av AI, forberede prompts, kva funker bra/dårlig! Se på feedback på teorier, undersøk og finn det som kan gjøre prosjketet spennende.

Burde jeg ha ANT som teori? Hvordan jeg som frotend-utvikler samhanlder med Ki-verktøy, de andre teammatsene, og de ulike codefilene? Kan være interessant.

Seksjon 4

Date: 29/09/2025
Nøkkelord: presentation

Tema: GDPR
KI-verktøy: ...
KIs-rolle: ...

Refleksjoner:
Lecture om GDPR, som vil være viktig å implementere og reflektere over i vår egen oppgave, samt eksamen. Derfor skal eg loggføre dette. Dette har vi fått info om på mittuib at vil være viktig å notere ned her.

Fra foreelsning:
Mykje inputs her av beskyttelse av personlig informasjon. På vårt prosjekt kommenterte ho ikkje umiddelbare problematiske ting, men informasjon om en person går fort eller sakte kan være elementer å tenke på. Ein anna ting er dersom ein person ofte er på sykehuset eller i kirka, bør beskyttes også.

Anonymiser data før man gir det til KI, dersom det blir relevant.

Resources:
Professor Malgorzata - PhD Faculty of Law

Seksjon 5

Date: 30/09/2025
Nøkkelord: prompt

Tema: Forberede prompt
KI-verktøy: ChatGPT
KIs-rolle: Utvikler og sparringspartner

Refleksjoner:
Før vi starter ønsker eg å prøve å forberede en promt her vi beskriver gruppa, våre roller og feridgheiter, hva vi har kommet frem til som prosjket, samt hva den skal inneholde. Eg skal nå bruke Chat GPT til å begynne å forberede en prompt for å starte projektet vårt:

Hei! Vi er et lite team med en UX-designer, researcher og frontendutvikler. Vi skal lage en applikasjon som gjør det mer intuitivt å reise fra A til B – raskt, enkelt og fleksibelt.
Om prosjektet:
Vi har kartlagt funksjonalitet med en MoSCoW-prioritering (Must/Should/Could/Won't have).
Vi har også laget en problemforståelse: dagens reiseapper (som Skyss) er tungvinte og lite fleksible. Det tar for mange steg å finne riktig rute, lagring av holdeplasser/strekninger er uoversiktlig, og man får dårlig oversikt over billett- og sonebehov. Mange brukere tyr derfor til Google i stedet.
Vi ser et behov for en app som utnytter touchskjermen bedre, lar brukeren raskt velge destinasjon og transportmiddel, bygger muskelminne over tid, og gir bedre flyt i hverdagsreisene.
Problem Statement (formulert med metode)
Problem: Det er et gap mellom dagens reiseapper (kompliserte, uoversiktlige, lite fleksible) og ønsket situasjon (en intuitiv og rask app som gir riktig informasjon med færre steg).
Stakeholders: Folk som reiser kollektivt i Bergen (inkludert oss selv).
Impact: Uten en bedre løsning bruker folk mer tid på å finne ruter, velger ofte feil billett, eller gir opp og velger andre apper.
Constraints: Vi har et lite team, begrenset tid og ulik kodekompetanse.
Problem Statement:
«Kollektivbrukere i Bergen trenger en mer intuitiv og fleksibel app for å planlegge reiser, fordi dagens løsninger er uoversiktlige, trege og skaper unødvendig friksjon i hverdagen.»
Nåværende spørsmål
Vi står nå ved oppstart og lurer på:
Hvordan bør vi sette opp prosjektet vårt slik at vi samarbeider godt på tvers av roller (design, UX, utvikling)?
Bør vi starte med Swift (native iOS) eller React (evt. React Native), gitt at vi allerede bruker Figma til design og frontendutvikleren vår kan React best?
Hvordan bør vi organisere oss i GitHub og eventuelt bruke designsystem/verktøy for å gjøre prosessen mest mulig effektiv?
Hva er en god step-by-step oppstartsplan (rammeverk, repo-oppsett, integrasjon mellom Figma og kode, tidlige prototyper og testing)?

```
/root
  ├── index.html
  ├── styles/
  │     └── main.css
  ├── scripts/
  │     └── app.js
  ├── assets/
  │     └── bilder, ikoner, map-placeholder.png
  ├── data/
  │     └── mock-routes.json
  └── README.md
```

Dialog med medstudent – ny synsvinkel:
Vi diskuterer teknologivalg og prioritering som likestilte samarbeidspartnere.
React kan bli tidkrevende og komplisert; vi satser først på **HTML/CSS/JS** for en enkel, fungerende prototype.
Hovedoppgaven er å reflektere over bruken av AI – prototypen er kun illustrativ, ingen backend nødvendig nå.
Viktig å ikke overkomplisere, fokus på tid, kompetanse og oppgavekrav.
Prototype skal være enkel og funksjonell; visuell kvalitet skal ikke ofres ved å gjøre det for komplekst.
Før koding: lage utkast og prototype **Figma**

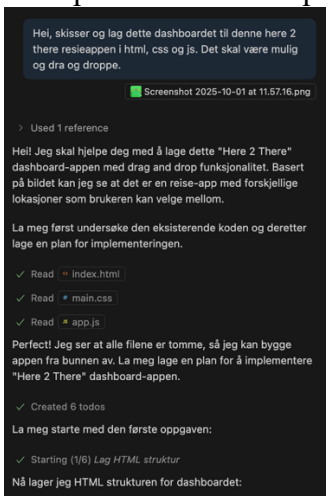
Seksjon 6

Date: 30/09/2025
Nøkkelord: prompt, Snarveg1_VScode

Tema: PromptVS code copilot
KI-verktøy: VS code copilot
KIs-rolle: Utvikler og sparringspartner

Limer inn here2there som er inspirasjonsappen vår og se hvor likt copolit på Visual studio code klarer på lage den. Kaller dette prosjektet for «Snarveg1_VScode», blir litt tetsing her bare.

Prompt til VS Code Copilot:



Output:



Bra til å være til å være så kort promt hva skjer viss eg sepsifiserer den? Lat oss prøve!

Prompt til VS Code Copilot:

Lag en **komplett webapplikasjon** (HTML, CSS og JavaScript) for en **mobil- og desktopvennlig reiseplanlegger** med fokus på **sømløs brukerflyt** og enkel planlegging av reiser i Bergen (Skyss/kollektivtransport). Bruk Skyss sin grafiske profil og et moderne, minimalistisk og trendy design. Appen skal inkludere følgende funksjoner:

1. Dashbord og brukergrensesnitt

- "Midtpunktet viser brukerens nåværende posisjon på et sirkelkart."
- "Destinasjoner kan legges til via:"
  - "Plussknapp"
  - "Adressesøk"
  - "Velge direkte på kartet"
- "Mulighet til å holde inne på en destinasjon og legge til flere steder."
- "Drag-and-drop for å endre rekkefølge på destinasjoner."
- "Tegn **streker mellom destinasjoner**, med ikonvalg for: bil, sykkel, buss, elsparkesykkel, gå."
- "Flytende, gøye animasjoner når destinasjoner legges til eller flyttes."
- "Dashboard skal også vise listevisning av destinasjoner i tillegg til sirkelvisning."

2. Reisevalg og planlegging

- "Velg avgang/ankomst tidspunkt."
- "Velg transportmetode (sykkel, buss, elsparkesykkel, gå)."
- "Budsjettvalg: abonnement, taxi, Ryde osv."
- "Appen skal **foreslå** korrekt billett basert på transporttype, soner og brukerinfo."
- "Offline fallback: vis sist brukte ruter eller posisjon om nett mangler."

3. Integrasjoner

- "Værdata: dersom regn → foreslå buss/andre transportalternativer."
- "Kalender: hent avtalesteder som destinasjoner."
- "Del rute med andre via lenke, QR-kode eller melding."
- "Stemmesøk: brukeren kan si "jeg vil reise fra hjem til skole og være fremme kl 14", og ruten genereres automatisk."

4. UI/UX

- "Responsivt, mobilvennlig design."
- "Tydelig feilhåndtering: ugyldig adresse, ingen rute funnet."
- "Dark mode / tilpassbar UI."
- "Fokus på **rask, intuitiv interaksjon** og minimal layout."
- "Visuell oversikt i sirkel og listevisning samtidig."
- "Farger, fonter og ikoner i tråd med Skyss sin grafiske profil."

5. AI-assistanse

- "Forslag til destinasjoner basert på ofte besøkte steder."
- "Automatisk optimalisering av rekkefølge på ruten når destinasjoner legges til."
- "Eventuelt forslag til smartere transportvalg basert på tid, pris og miljø."

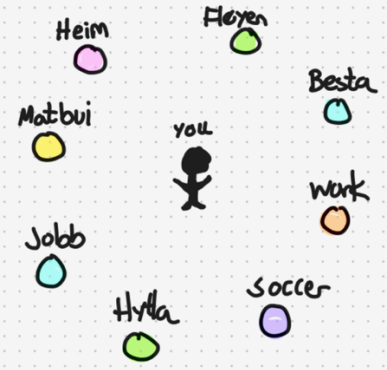
6. Ekstra detaljer

- "Lag koden **fullstendig og testbar i nettleser** uten backend."
- "Bruk moderne web-teknologi: ES6+, Flexbox/Grid, CSS transitions for animasjoner."
- "Gi **kommentarer i koden** som forklarer hvert steg."
- "Lag et eksempel på **en komplett rute med 3 destinasjoner i Bergen**."
- "Inkluder mulighet for å laste opp et dashboard-bilde som referanse for layout."
- "Drag-and-drop skal fungere på desktop og mobil."
- "Sørg for at appen følger prinsippene fra MoSCoW-prioriteringen: Must-have funksjoner først."

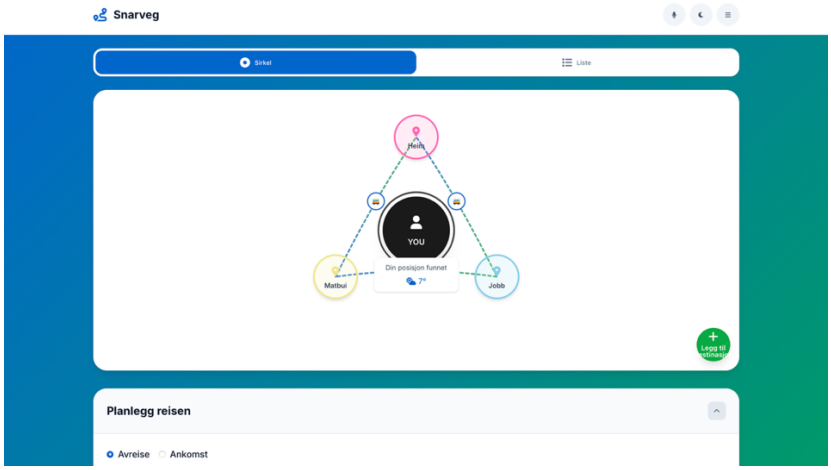
Viktige mål

- "Reduser antall steg for å finne en rute."
- "Gjør planleggingen intuitiv og rask, selv i en hektisk kollektivtransport-situasjon."
- "Legg vekt på **god UX, animasjoner, og gøy interaksjon**."

Prompt til VS Code Copilot:
Her er en enkel skisse av nav bar som er siste og mest oppdaterte wireframe av prototypen



Resultat:



Refleksjon:
Det vart ikkje så veldig bra, vurdere å bruke annet verkøy. Mulig man kunne tatt det meir stegvis for å fått eit bedre output, slik AI foiuserer på ein ting av gangen. Dette vil være ein bedre måte å jobbe på til seinare... Prosjket her kaller eg snarveg_1 i mappa mi.

Seksjon 7

Date: 07/10/2025
Nøkkelord: prompts
Tema: Promts til KI
KI-verktøy: ChatGPT, Cursor, Lovable
KIs-rolle: Utvikler

CHATGPT - lage prompt:
Sender inn all vår kladd på brainstomringen i Figma, UX centered deisgn process, konkurrentanalyse, alt her, og prøver å forberede en prompt, slik at første utkast av en prototype kan bli laget. Lager en prosjektmappe som heter snarveg på ChatGPT!

Snarveg2_cursor
Lager nytt prosjekt Snarveg2 for å teste ut prompten eg har laget, og limer den inn til cursor gratis! Navigerer den litt undervegs eter prompten, å få til et rundt navigasjonshjul er vanskelig uten å referere til en konkret figma skisse, men den får opp noe. Animajsonen på navigajsonshjulet er også dårlsig med tanke på drag and drop funkjsonen. Dette styrer min hypotese om at feridge skisser er helt essentisellt å ha for å kode prosotypen vår best mulig. Sender derfor wirefremes av here2there, som var inspirasjonen vår! Tar skjembilde av hvordan applikajsonen cursor har koden og fokrlarer at det er slik den ser ut, og at jeg vil ha et eneklt rundt navigasjonshjul, etter denne presisereing fikser den akuratt dette.



Lovable – Snarveg 2
Tester ut samme prompt her, for å se hva resultatet blir. Den lager en enkelt skisse, men ingen ting funker enn så lenge. Presiserer drag and drop funksjonen mer, og at man skal kunne dra fra midten (sin posisjon) til de ulike stedene så så kommer enkleste veg frem visualisert på et kart. Den klarer faktisk lage en ganske så bra pil til drag and droop funksjonen, noe cursor ikke klarte på samme måte!

Refleksjon:
Tror man skal kode mer delvis, eksempelvis navgigajsonshjulet, er ikkje berre berre å programmere, og alle dets interaksjoner. Lovable gav bedre navigasjnshjul men funskjonene funket ikke først, og når eg presiserte dem mer. I drag and drop animajsjonen så henger litt av «minposisjon» boble med på denne aniamsjonen, som den ikke skal. Lag fellesark med

tydelig og detaljerte beskirvelser for de ulike delene av prosjketet, spesielt for animajsoner vi ønsker. Verdifullt for prompts vi gir til AI-verktøyene våres.

Seksjon 8

Date: 08/10/2025
Nøkkelord: refleskjoner

Tema: De ulike KI verktøyene.
KI-verktøy: ChatGPT
KIs-rolle: Sparringspartner

Lage ark på figma til pressering og detaljer beskrivelse av de ulike delene som applikajsonen vår skla inneholde, som blir basene til rpomptsene eg skal vi de ulike ai verktlyene. Bruker chatgpt for mer preisse og gode fomuleringer, men prøve rå tennke selv og komme på de viktige tingenew vi trenger å ha beskrievet som vi vil at KI-verktøyene skal lage.

Cursor Plus
Fima make

Så sette opp rammeverk i React og lage en prompts av de samme beskrivelsene som i de over. Lage klar wireframes som eg også kan lime inn sammen med prompsene, som erfart fra tilsigere så kan KI-verktlyene lage mer rpeisst det resultatte man ønsker, vil man gir den en liten skissering.

Reflections:
Hvilke KI-verktøy lager prototypen best funksjonall basert på prompsene vi gir dem, som vi forbereder basert på brukerinnsikt, peronas, osv.

Seksjon 9

Date: 10/10/2025
Nøkkelord: Brukerinnsikt

Tema: Interjuv
KI-verktøy: ChatGPT
KIs-rolle: Språkmodell

UX-researcheren utarbeidet en intervjuguide som vi brukte for å intervjue ulike mennesker for å få innsikt i hvilke behov de hadde.
Etter intervjuene identifiserte vi behovet for en onboarding-prosess som kunne gi oss mulighet til å tilpasse ruter etter brukerens behov. Folk setter pris på løsninger som er tilpasset dem. Vi fikk også bekreftet at det var behov for en navigasjonsapp som den vi utviklet, noe som var positivt.
Under finner du spørsmålene UX-researcheren laget til oss, og som vi brukte i intervjuene:

INTERVJUGUIDE – SNARVEG (UNGE VOKSNE / STUDENTER)

Mål:

- Forstå hvordan studenter planlegger og opplever reiser i Bergen.
- Utforske vaner rundt lagring av ruter og destinasjoner.
- Identifisere muligheter for en enklere navigasjonsløsning.

INTRODUKSJON

- Hei! Takk for at du deltar. Vi jobber med et universitetsprosjekt om hvordan folk kommer seg rundt i Bergen. Intervjuet tar ca. 30 min.
- Vi tar notater/opptak (alt anonymt) – er det greit?
- Du kan hoppe over spørsmål hvis du vil.

OPPVARMING

1. Fortell litt om deg selv (studier, hvor du bor, hvordan du vanligvis kommer deg rundt i Bergen).
2. Hvor ofte bruker du kollektivtransport, går eller sykler i hverdagen?

HOVEDSPØRSMÅL

A – Reisevaner og planlegging

- Kan du beskrive hvordan du vanligvis planlegger en tur fra ett sted til et annet?
    - Bruker du apper eller andre metoder?
    - Hvilke faktorer påvirker rutevalget ditt (tid, komfort, antall bytter, andre ting)?

B – Opplevelser underveis

- Kan du fortelle om en nylig reise i Bergen og hvordan den gikk?
- Hva fungerer godt når du navigerer i byen?
- Finnes det situasjoner der det er vanskeligere å finne frem eller velge rute?

C – App-bruk og vaner

- Hvilke apper eller verktøy bruker du når du skal finne ruter?
- Hvilke funksjoner bruker du mest?
- Hvordan lagrer du steder du ofte besøker?

Spørsmål:

- Hvilke fordeler ser du med å lagre ruter? Hvilke utfordringer?
- Hvilke fordeler ser du med å lagre destinasjoner? Hvilke utfordringer?
- Hvis du skulle organisere favorittstedene dine, hvilken metode ville vært mest praktisk, og hvorfor?

AVSLUTNING

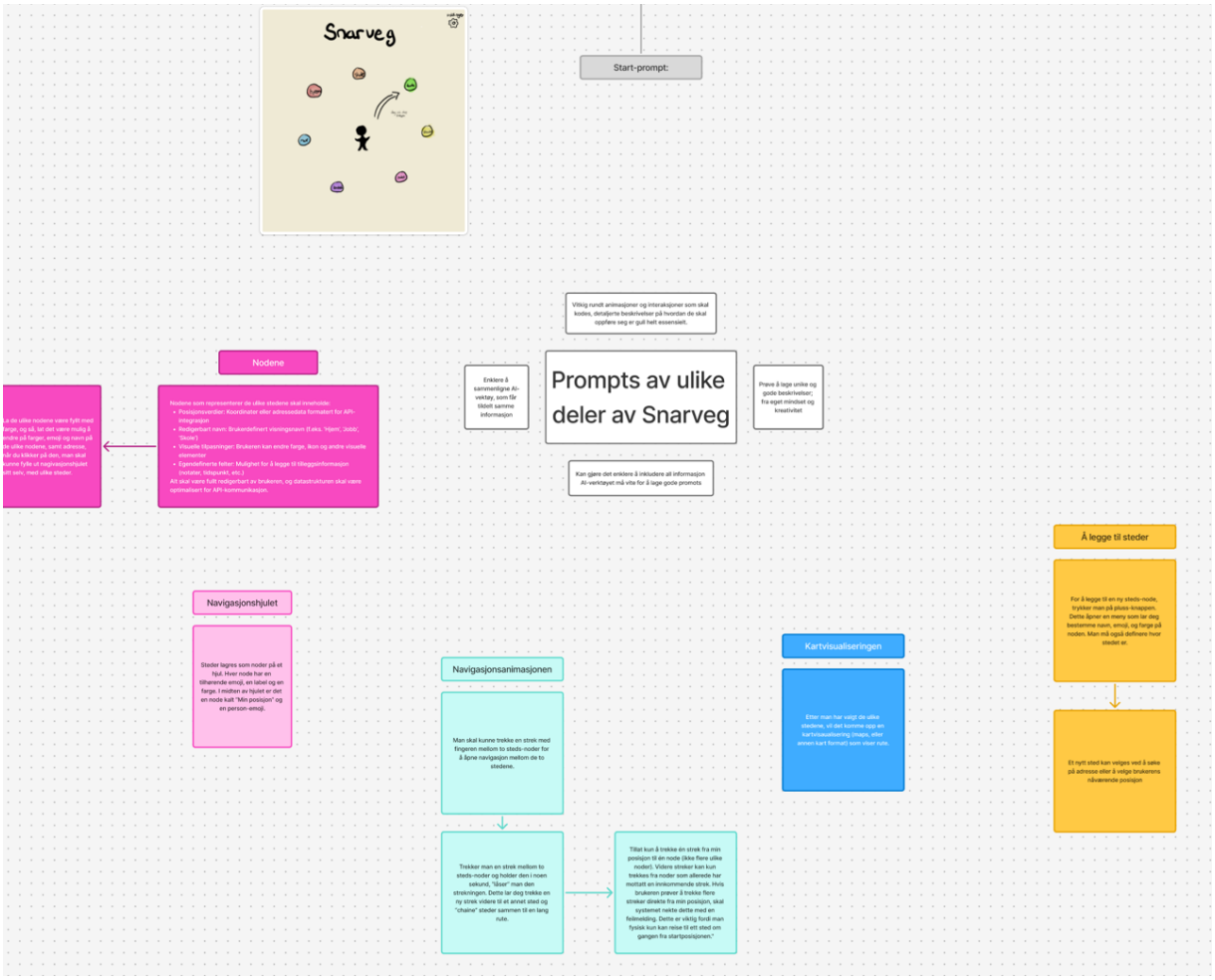
- Hvis du kunne endret én ting med måten du navigerer i Bergen på, hva ville det vært?
- Er det noe annet du vil dele om hvordan du beveger deg rundt i byen?

Seksjon 10

Date: 09/10/2025
Nøkkelord: Snarveg_Sketch

Tema: Prompts i Figma make
KI-verktøy: Figma make
KIs-rolle: Sparringspartner

Forbederer prompts, legger inn informasjon om prosjketet til ChatGPT og ber den lage en start-prompt. På et fellesark, lager vi detaljerte beskrivelser og promots for de ulike delene av applikasjonen (reflesjon etter bruk av cursor gratis), slik vi får mest mulig ønsket resultat ai AI-verktøyene:

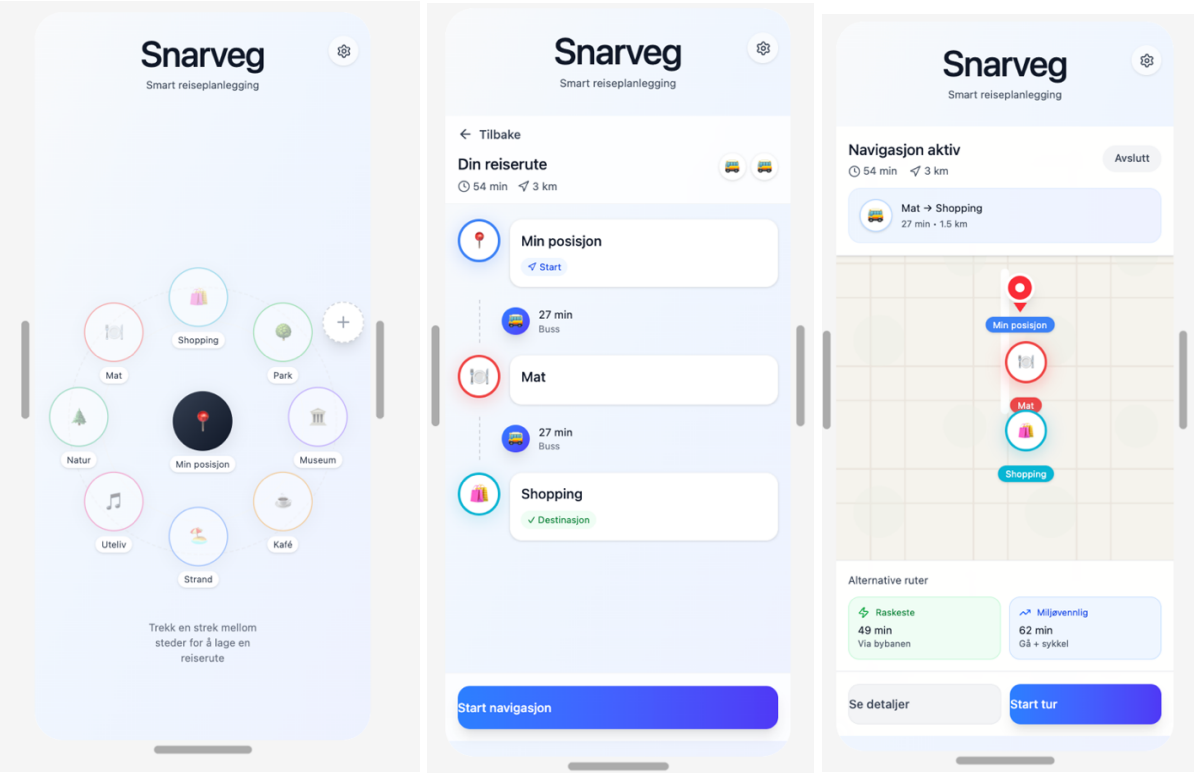


Reflesjon: tror dette promptarket vil bli sentralt i utviklingsprosessen!
Figma make virker som et genial AI-verkøy å bruke i vår oppgave, man kan designe i figma, ha ein AI-chat ved siden av, legge inn wireframes og skjermbilder, kopiere sider den lager og legge inn på figma layout, og samtidig får man koden av det man lager. Må utforskes!

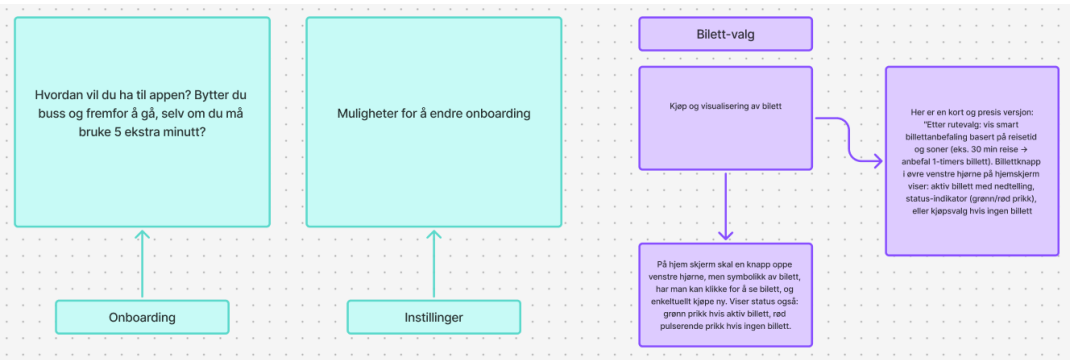
Figma make: Snarveg_Sketch

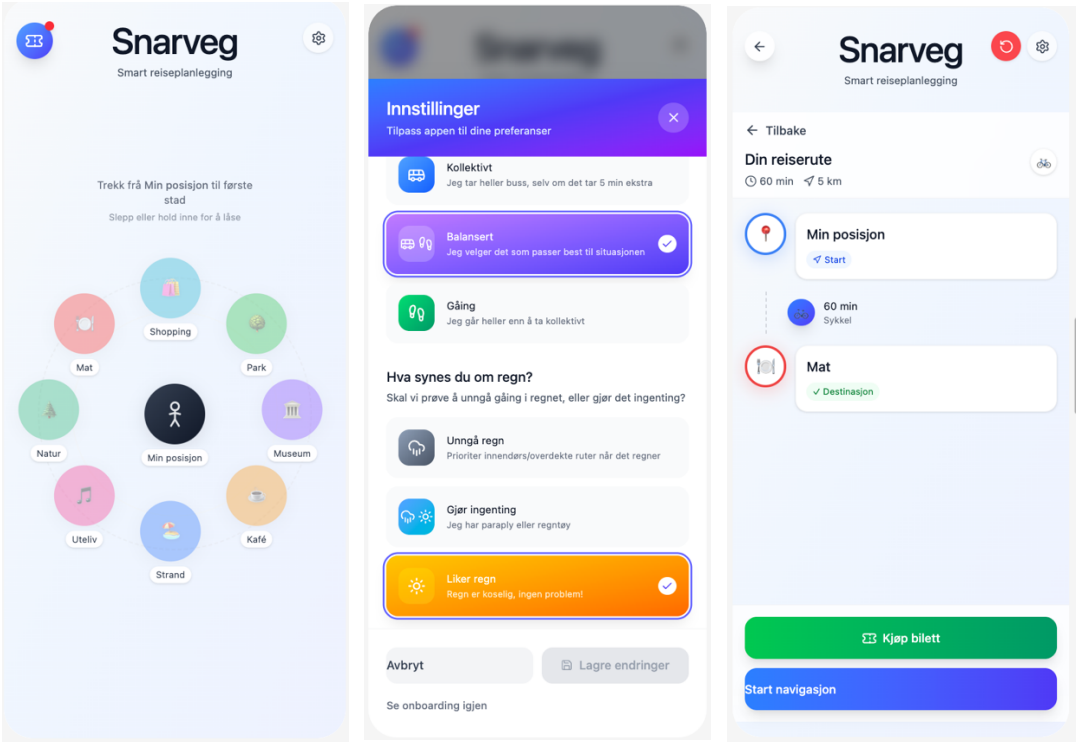
Presiserte eksepelvis: en node kunn kan peke på en annen node, og at noder som er pekt på kunn kan peke videre (som de de ulike stedene), og den fikser dette enkelt. Den legger også inn animasjon «bil kjører fra ett sted til et annet», enkelt når eg presiserer det! Wow kult. Den

gir også tilbud om å koble opp API secret keys, når eg spør om å koble destinajsonen opp mot API. Etterspør en midlertidig kartvisualisering, for å se nærmere på API seinere, og den fikser dette enkelt.



Skriver fler presiseringer på nodene, som at man kan legge til/endre noder, både med farge, navn og adresse. Presiserte onboarding, instillinger her man kan endre omboarding og visnig for bilett øverst i venstre hjørne, og mulighet for kjøp. Slik såg den ut etter det:

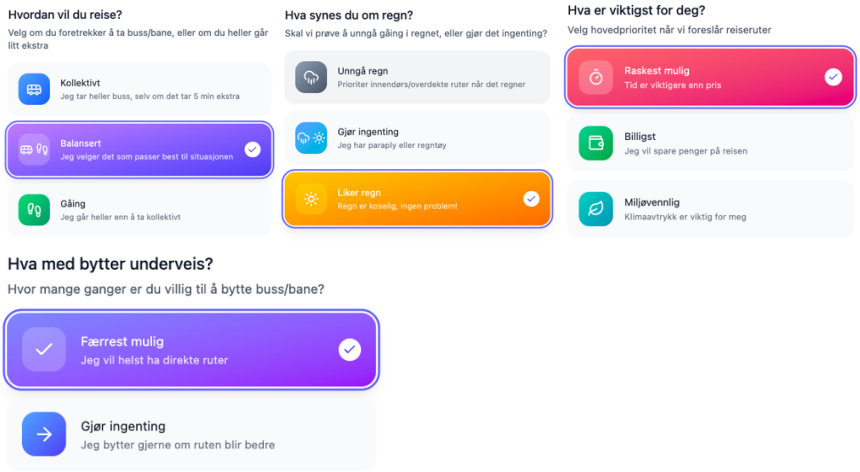



Snarveg
Smart reiseplanlegging
Trekk frå Min posisjon til første stad
Slepp eller hold inne for å låse
Shopping
Mat
Park
Natur
Min posisjon
Museum
Uteliv
Kafé
Strand
Innstillinger
Tilpass appen til dine preferanser
Kollektivt
Jeg tar heller buss, selv om det tar 5 min ekstra
Balansert
Jeg velger det som passer best til situasjonen
Gåing
Jeg går heller enn å ta kollektivt
Hva synes du om regn?
Skal vi prøve å unngå gåing i regnet, eller gjør det ingenting?
Unngå regn
Prioriter innendørs/overdekte ruter når det regner
Gjør ingenting
Jeg har paraply eller regntøy
Liker regn
Regn er koselig, ingen problem!
Avbryt
Lagre endringer
Se onboarding igjen
Snarveg
Smart reiseplanlegging
Tilbake
Din reiserute
60 min
5 km
Min posisjon
Start
60 min
Sykkel
Mat
Destinasjon
Kjøp bilett
Start navigasjon

Basert på interjuv og brukerinnsikt, ønsker folk å få tilpasset resieruter etter hvordan de liker å reiser, derfor har vi besluttet å ha en onboarding!

Limer inn forlgende prompt til Figma Make, for å se forslag:
«vi vil først ha en omboarding intro, som gir brukeren valg som: Hvordan vil du ha til appen? Bytter du buss og fremfor å gå, selv om du må bruke 5 ekstra minutt? Noen liker regnet, andre ikke.»

Syntes den gav meg gode forlsag her:



Refleksjoner:
Figma make kan connecte til superbase med API, og er flink med å utforme det eg presiserer den skal. Detaljert skildring av de ulike delene, som da blir benyttet som prompts SKAL brukes til å lage samme app I et annet verktøy for å sammenligne Figma make sitt outsput med eksempelvis cursor pro. Dette kan være interessant å finne ut av. Av og til glemmer Figma make å huske på ting jeg sa, når den får andre promps av meg, eksempelvis når jeg ville endre navn på nodenen, fjernet den avhengigheten av at node må bli pekt på for å peke videre.

Til tross for fleire presiseringer fekk ikkje Figma make bilettknappen til venstre hjlørne til å åpne for biletvsingen elle rkjøp- Figma make forsle uansett ei god løysning for rød/grønn prikk for å vise bilettstatus da. Skreiv videre tre prompts som presiserte funksjonalitet eg ønsket knappen «bilettvsining, kjøp av bilett...», uten hell.

Men figma make lagde en fin onbaording!

Seksjon 11

Date: 13/10/2025
Nøkkelord: personas, empathy map, user journay map

Tema: Empathy map and personas
KI-verktøy: ChatGPT
KIs-rolle: Sparringspartner

Basert på interjuvet av ulike mennekser rundt for å forstå hvordan studenter planlegger og opplever reiser i Bergen, Utforske vaner rundt lagring av ruter og destinasjoner og identifisere muligheter for en enklere navigasjonsløsning, lagde vi et Emphathy map. Anonymisert for å ivareta brukernes personvern, siden vi også ville se hvordsan AI lagde dette mapet sammenlignet med oss!

Først lagde vi den selv:

SAYS: Det er nyttig å kunne velge ofte brukte ruter, men det kan fort bli rot når man får for mange Foretrekker raskeste rute Mange bytter er ikke gøy Skyss kan gi knotete reiseløsning De aller fleste bruker Google Maps oppdater i Skyss Reise veldig varierende holdninger til etappeforskjøer Vi unngår å gå ute om det regner Går gjerne lenger om det er fint vær

THINKS: Tror jeg liker det som er nytt, men kanskje senere… Mistenkt at google maps har riktige rutetider Tror ikke Skyss Reise analyserer bra til fots Bruker Skyss Reise selv om den er dårlig pga primærkilde til info om buss/ bane Vil bare komme seg så fort frem som mulig Sikkrer at det google maps viser er mer nøyaktige enn Skyss Reise

DOES: De fleste tar kollektivt hver dag Har ikke egne ruteplanlegger for bussene der de bor/ jobber Bruker google maps som fast del av sin daglige praksis Ser kollektivt rute Går til buss/trikkestopp ofte å sjekke hvor ofte det går Noen har ikke ruteapplikasjon. Derimot er google maps sin primærkilde. Info om forsinkelser kommer ofte på infoskjermer kun.

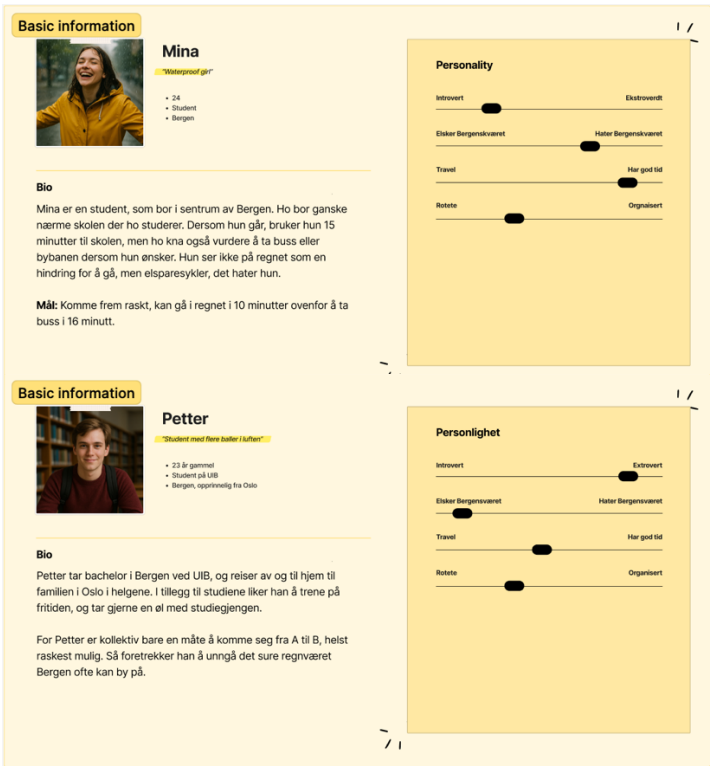
FEELS: Ubehag: trangt, dårlig luft, folk oppfører seg ikke Utålmodige: vil komme seg fortest mulig frem Sliter at det skjer forsinkelser Misfornøyd med skyss nye oppdateringer (Lang lapp) Mishags med "Skyss nye oppdateringer": Ytelse Design Dårlig navigasjon Gir forskjellige svar på samme spørsmål Kommer ikke opp riktig innstillinger Misleiet med Skyss oppdateringer (Lang lapp) Lite motiverende å bruke skyss: For mye farger Små knapper Slitsomt å finne riktig Ufornøyd med endringer som gjør at man må gjøre mer enn tidligere (Lang lapp) Ufornøyd med nye skyss oppdateringer — vanskeligere å finne funksjonalitet

Så, basert på interjuvene, fikk vi AI til å lage samme:
SAYS: "Jeg bruker Skyss-appen for å sjekke ruter – men pleier ofte å sjekke Google Maps for å finne strakaste rute." "Google Maps er best på ruteopplegg." "Bybanen er mest forutsigbar." "Jeg vil ikke dele posisjonen min med Google." "Jeg vil heller gå 10 minutter enn å bytte buss." "Skyss foreslår rare og dårlige ruter." "Det hadde vært fint å ha en egen app bare for reiseplanlegging, ikke alt mulig som Maps har." "Å lage ruter blir fort uoversiktlig." "Å lage destinasjoner virker mer fleksibelt." "Jeg mister tålmodigheten hele tiden." "Kunne vært digg å se når jeg kommer hjem, sånn som bilen viser."

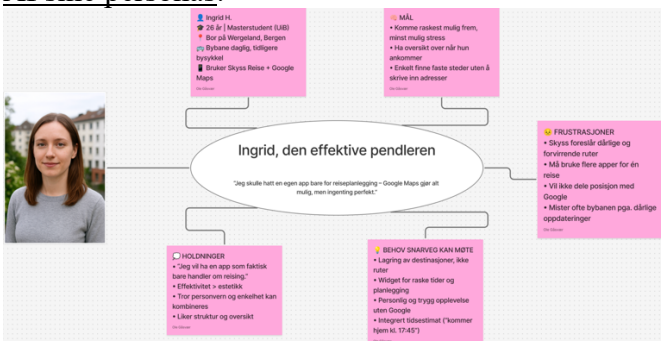
THINKS: Nåværende løsninger (Skyss, Google Maps) er nyttige, men ikke optimale for deres behov. Google Maps har mye makt og lite personvern – mange ville foretrekke et mer lokalt, dedikert alternativ. Skyss' brukeropplevelse oppleves tungvint og lite intuitiv, spesielt ved planlegging på tvers av bybane/ buss. Værforholdene i Bergen påvirker sterkt hvordan man reiser og planlegger. De ønsker rask tilgang til reiseinformasjon – gjerne uten å åpne en app. For mange bytter og usikre reiser gir stress. Det er frustrerende at apper ikke forstår hverdagsrutiner ("flere hjem", "samme rute mange ganger"). Lagrede destinasjoner kan gi fleksibilitet, mens lagrede ruter føles stivt og gammeldags.

DOES: Bruker Skyss lite for ruter og holdeplasser – og Google Maps for planlegging. Lager enkelte steder eller ruter i "favoritter", men bruker funksjonen lite. Hopper på bybanen uten å sjekke først – sjelden feil, så kjenner ruten godt. Bruker Snappen, Flytle, Sykkel eler elparksykkel der det finnes. Kombinerer kollektiv. Velger raskeste eller minst stressende rute, avhengig av vær og tidspress. Kombinerer apper for å dekke mange behov – Maps + elsykkel + billett- app. Dobbeltsjekker ruter manuelt når automatikk i Skyss ikke fungerer. Navigerer ofte til steder via "dine steder" i Maps (lagrede hjem/ jobb/ andre adresser).
FEELS: 😟 Frustrert over mange bytter og dårlig synk mellom apper. 😢 Forvirret over billettsoner, stopp og navigering til bytte. 😰 Lett stresset når bybanen går rett foran nesen. 😊 Tillitsfull når ting fungerer – når bybanen kommer akkurat i tide. 😒 Skeptisk til Google pga personvern. 🌧️ Været påvirker både humør og transportvalg – regn = tolkesk, gå vil man minst. 💚 Setter pris på enkelhet, oversikt og trygghet i planlegging. 🙂 Nysgjerrig og positiv til en løsning som gjør navigering enklere og mer "smart".

Våres personas:



AI sine personas:

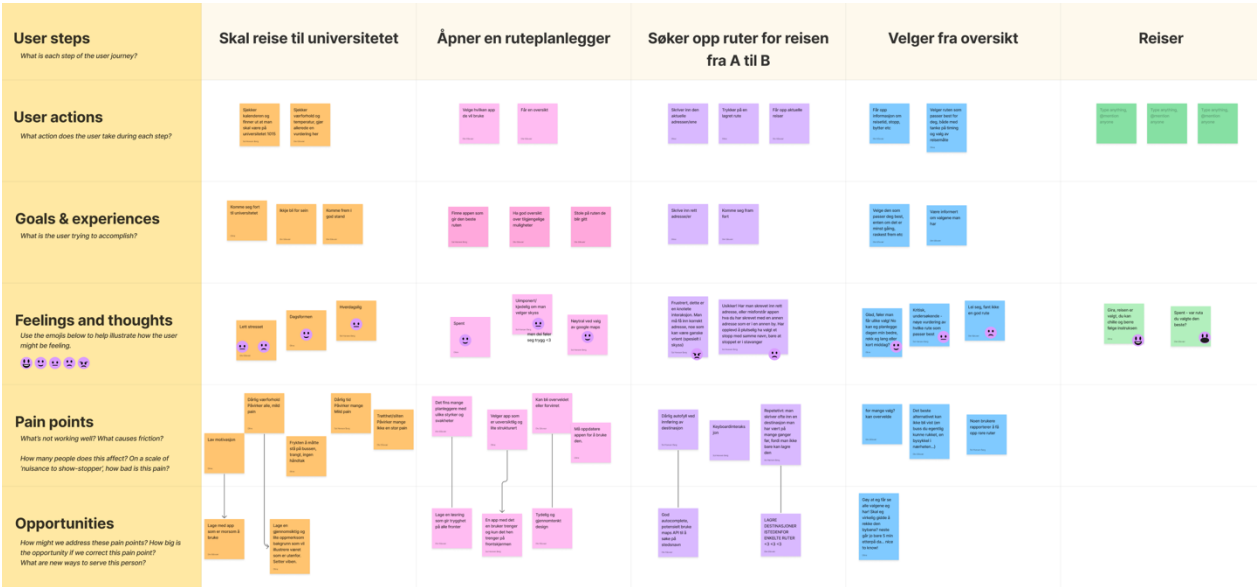




User jorney map:

Dette kan man teste utifra brukertesting, skriver fra våre efaring fra interjuv, bruke denne etterpå på vår eigen løysning også! Vi tar utgangspunkt i sksys ogn maps her. Vitkig for samling av innsikten.

Refleksjoner:
Vi skal skape en felles forståelse, Ai kan gjøre jobben, men av å gjøre det selv hjelper oss med å reflektere. AI gjør mer analytisk, men lurt å lage egne tanker først! Masse produksjon, lite følelser.

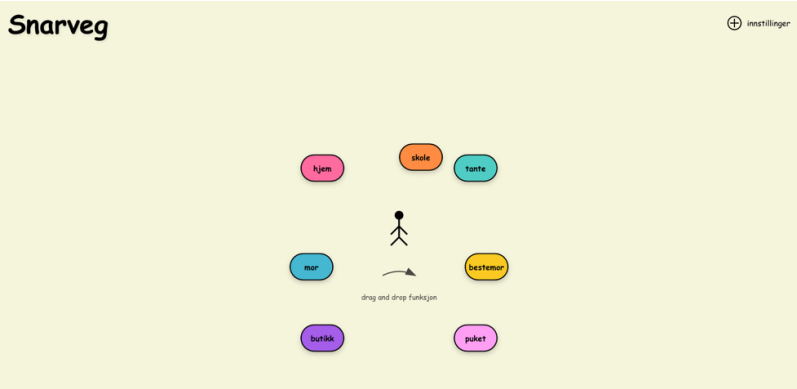


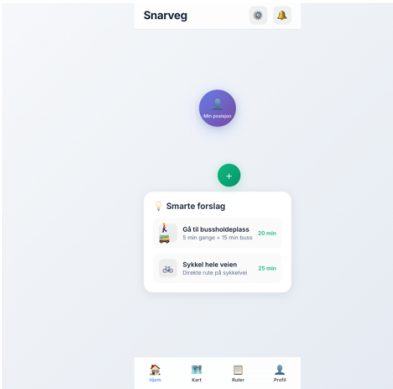
Seksjon 12

Date: 14/10/2025
Nøkkelord: Claude, prompts, Cursor pro

Tema: Lage prosjektet i Cursor pro?
KI-verktøy: Cursor pro, Claude
KIs-rolle: Utvikler og sparringspartner

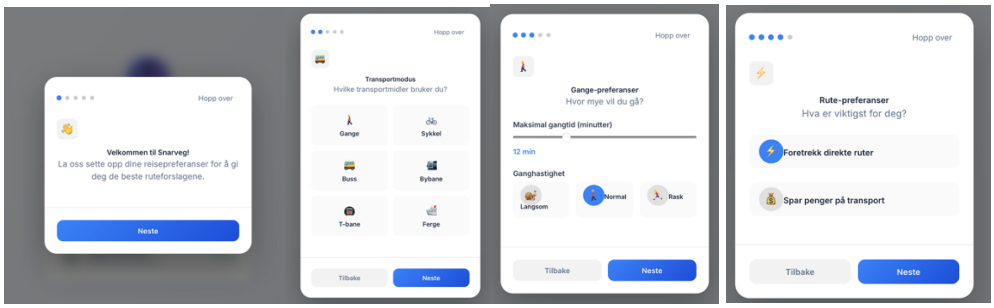
Intro: Skal utforske om cursor plus lager applikasjonen like bra som Figma make! Har et prompt-ark for applikasjonen. Etter Figma-implementeringen måtte billettfunksjonaliteten presiseres bedre. Brukte Claude til å destillere ustrukturert forklaring om billettkjøp og -visning til en konsist prompt, som deretter brukes i Cursor for implementering. Kjøpt cursor pro nå, og limer inn samme promps som Snarveg_Sketch eg lagd ei figma make. Hvordan vill dette se ut? Det kan være gøy å laste ned «Snarveg_Sketch» fra figma make, som er satt op i react, og jobbe videre på den også. Den avgjørelsen tar eg denne forskingen.
Snarveg3_cursorpro:
(limer inn samme prompts):
Curser setter også fort opp et prosject i React. Etter de to første promptsene, ser det ikke så bra ut faktisk, vi er ikke feridge da, vi skal lime inn beksrivelsene for hver av de ulike elemntene. Vi skal fortsatt gi det en sjangs her.

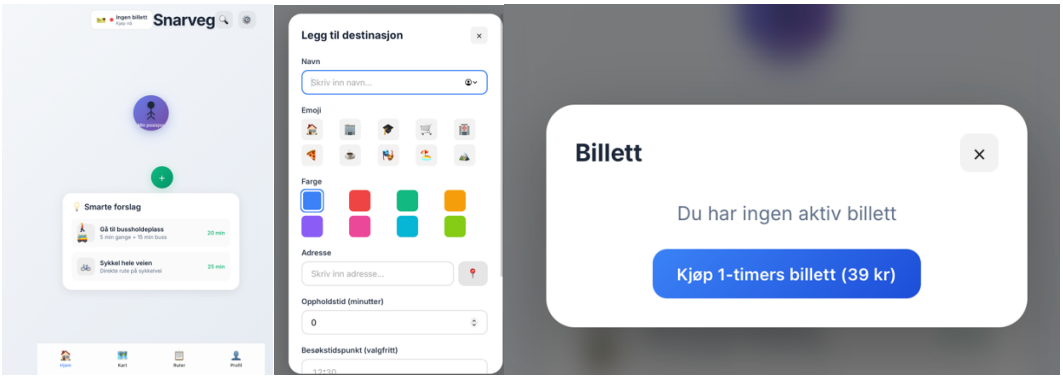




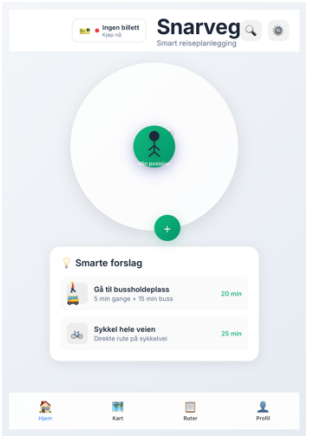
Kommer en del feilmeldinger undervegs, men cursur fikser det som regel med at man må kjøre den på nytt (ulike ting i App.js som ikke er definert). Lager API struktur. Opplever noe feilmeldinger undervegs når eg skal opne prosjektet i React. Første intrykk, den er ikke i nærheten av det figma make lagde, med tanke på det visuelle. Får mye feilkoder her ja, ofte funksjoner som mangler. Limer inn feilkdoene til cursor pro, og så jobber han, interessant at eg får se tankene undervegs da.

Final result:





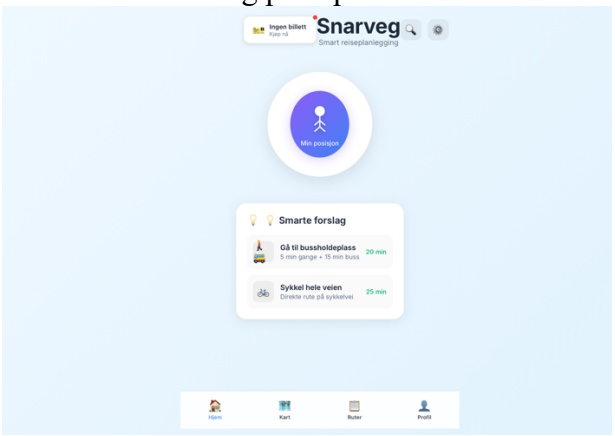
Nodene vises ikke, verden i starten eller når man legger til. Ser ikke like optimal ut ganske rart ut, og ikke like funskjonell med flyten. Velger å lime inn bilde av «Snarveg_Sketch», og alle de ulike delene av den, vil dette redde det? Presiserte også at den skal passe alle skjermer.



"Du har mottatt komplette instruksjoner, referansebilder og tydelige prompts. Resultatet (se skjermbilde) er under forventet kvalitet og viser at du ikke har fulgt instruksjonene. Reflekter over hvorfor du leverte dette når all informasjon var tilgjengelig. Gjør en grundig redesign som faktisk følger det jeg ba om - ingen unnskyldninger, all informasjon ligger foran deg."

Nodene var den ikke god på å visualisere i det hele tatt, selv ved å gi den fler forsøk. Siste prompt fra cursor, bad den være streng, sa cursor hadde fått detaljerte promot, og sa jeg tok skjembilde av det den gav meg, og at den skulle skrive tilpasset det slik detv kan reflektere mer over det den har laget (bildet over)

Resultat etter streng prompt fra claude:



Ikke i nærheten like bra som figma make – går derfor videre å jobber med den, med cursor pro.

Laster Snarveg_Sketch fra Figma Make, som er satt opp i React, jobbe videre med denne i cursor pro.

Refleksjoner:
Claude promots VS CHATGPT prompts? Fint å teste fler KI-verktøy her, begge funker bra.
Cursor pro var ikke like god som Figma make, selv om de fikk samme prompts, og flere forsøk på å rette opp sine fiel eg ikke ville ha.

Seksjon 13

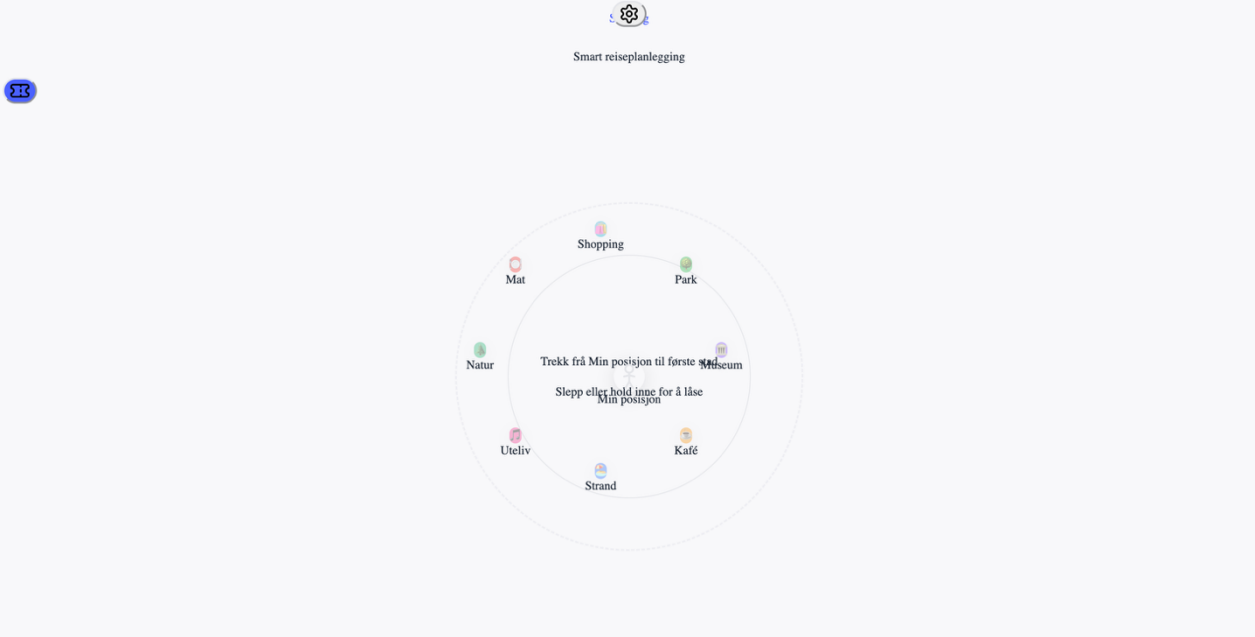
Date: 14/10/2025
Nøkkelord: Figma make, React,

Tema: Figma make + Cursor pro = sant?
KI-verktøy: Cursor pro, Claude, Chat GPT plus
KIs-rolle: Utvikler og sparringspartner

Mål: Videreutvikler snarveg_sketch fra Figma make i Cursor Pro. Genialt at React-koden med med, og generetes automatisk i designprosessen i Figma make, og kan lastes ned umiddelbart. Sømløs overgang fra design til utvikling!

Åpnet prosjketet, men farger og style ikke der, og det var ikke helt likt som Figma make. Limte inn skjembilder og lagde en god prompt på chatGPT for å fikse opp i dette. Den får ikke fargene opp, så limer inn bilde av prosjkette det sr ut, og forklarer at fargene ikke er der som du ser...

Resultat:



Hvorfor kommer ikkje samme deisgnet?

Tanke: Dele opp app.js – del opp sidevis! Dedikter plass, legge inn sidene i components. Egen mappe komponenter og side? Lage en god prompt for dette i chatGPT (ligge ri promots dokumnetet)! Installerer react router, for å se nærmere på css problemene. Alt er i ein stor mappen app.tsx, og annet som kunne komme i konflikt, den tenker en sturnd og prøver å løse dette.
Resultat:



Forklarer hva cursor mener den har gjort, og så forklarer jeg hva eg ser, itillegg til skjermbilde (chatGPT plus). Det er noe med filstrukturen som gjør at styles ikkje visualiserer her.

```
[plugin:vite:css] [postcss] It looks like you're trying to use `tailwindcss` directly as a PostCSS plugin.
The PostCSS plugin has moved to a separate package, so to continue using Tailwind CSS with PostCSS you'll
need to install `@tailwindcss/postcss` and update your PostCSS configuration.
```

Limer feilmekdinginn til cursor pro, og den får den til å kjøre igjen, men det er ikke det samme deisgnet som vi lagde i figma make... kanskje eg bør lage dette i enkelre kodeformat først? Tru dette skal være neste operasjon. Tailwind CSS lastet ikkje inn? Det er helle ringen filer i components -> styles mappen. Dette blir tidskrevende og cursor pro bruker lang tid på å tenke. Tru eg skal se på andre måter å bygge opp designet vårt enn dette? Bytter fra Tailwind v4 til Tailwind v3.

Refleksjoner:
Ikke så lett som først antatt å overføre figma make til kode, selv om den hadde kode ferdig. Mappene er ikke optimalt strukturert, mulig dette er det som gjør det vanskelig å få frem deisgn? Designet er dårlig når koden kjøres, men har gitt oss gode skisser i Figma Make.

Seksjon 14

Date: 20/10/2025
Nøkkelord: Figma make, html, css, js

Tema: Figma make wireframes + enkel kode = sant?
KI-verktøy: Chat GPT plus
KIs-rolle: Utvikler

Koden til figma make gav uventet problemer, med tanke på å få med deisgnet, som nevnt i forrige logg. Nå skal eg produsere designet fra grunnen av, ved hjelp av samme prompts som vi har brukt tilgigere for de ulike elementene, samt legge ved wireframes av prototypen. Grunnen til at eg gjør denne øvelsen, er for å se hvor enkelt AI-verktøy kan lage kode med hovedfokus på design, bare for å se, og ikke fokus på rammeverket. Vil bruke erfaringer fra tiligere, og skildre hva eg gjør. Viktigheten av å ha en bra mappestrukur, og dele opp de ulike sidene kan være viktig og må utforskes! Kan også senere implementeres i React.

ChatGPT plus:
Hypotese: den klarer å produsere god prototype som ligner Figma make sitt design. Lager nytt prosjekt «Snarveg_chatGPT». Lager ny mappe på chatGPT, og sender forberedene prompt:

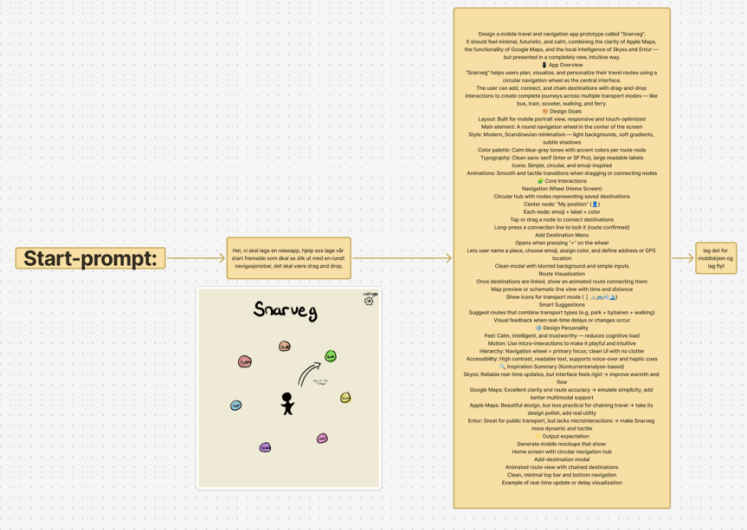
Snarveg – Reiseapp Prototype: Koding Side for Side!
Jeg vil at du skal kode prototypen for Snarveg, en moderne reiseapp med et sirkulært navigasjonshjul i midten. Appen er minimalistisk, brukervennlig og skal være lett å bruke.
Jeg sender wireframes og beskrivelser av hver side, sammen med skjermbilder som viser hvordan hver del skal se ut. Du kodet hver side steg for steg, nøyaktig slik designet viser. Dette kommer til å bli en stegvis prosess, er du klar? Kod med HTML, CSS og JS, lag enkel og god, del sidene opp i separate filer og lag en README-fil med dokumentasjon - er du klar?

Output:

Mappestruktur

```
snarveg/
├─ index.html               # Hjem / navigasjonshjul (start)
├─ explore.html             # Utforsk (kart/søk)
├─ planner.html             # Planlegger (ruter/lagrede planer)
├─ tickets.html             # Billetter
├─ profile.html             # Profil/innstillinger
│
├─ css/
│  ├─ main.css             # Global stil (typografi, layout, tema)
│  └─ components/
│     └─ wheel.css         # Stil for sirkulært navigasjonshjul
│
├─ js/
│  ├─ main.js              # Init, tema, hjelpefunksjoner
│  └─ wheel.js             # Logikk for navigasjonshjul (touch/keyboard
│
└─ assets/
   ├─ icons/               # SVG-ikoner (plassholdere)
   └─ images/              # Eventuelle bilder
```

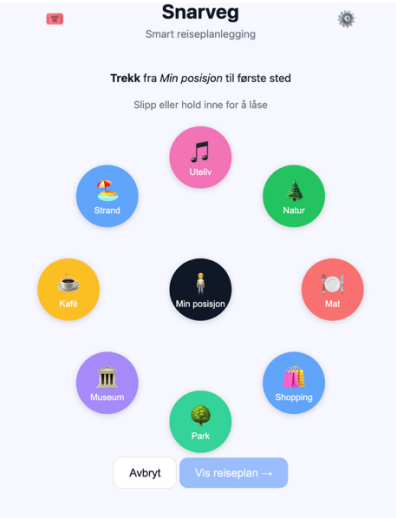
Startprompt – for å lage prosjketet på nytt med samme grunnmur.



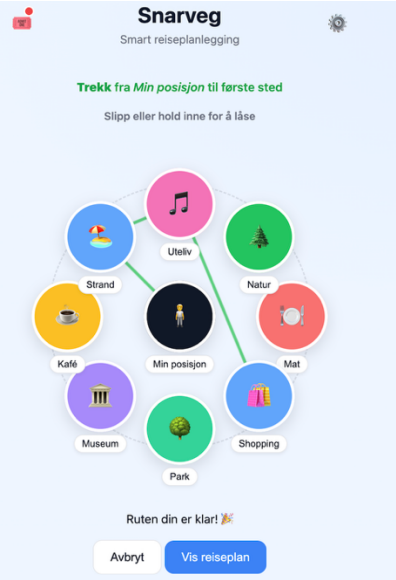
Ber cursor pro sette det opp. Sender inn side for side, og beskrivelsene vi allerede har skrevet for den. Imponert over resultatet som er kommet, og onboarding ser allerede slik ut fra koden:



Videre med hjem siden, limte inn wireframes og prompts, og det ser bra ut, men kan bli noe bedre funskjonelt, lat oss jobbe nærmere her før vi går videre.

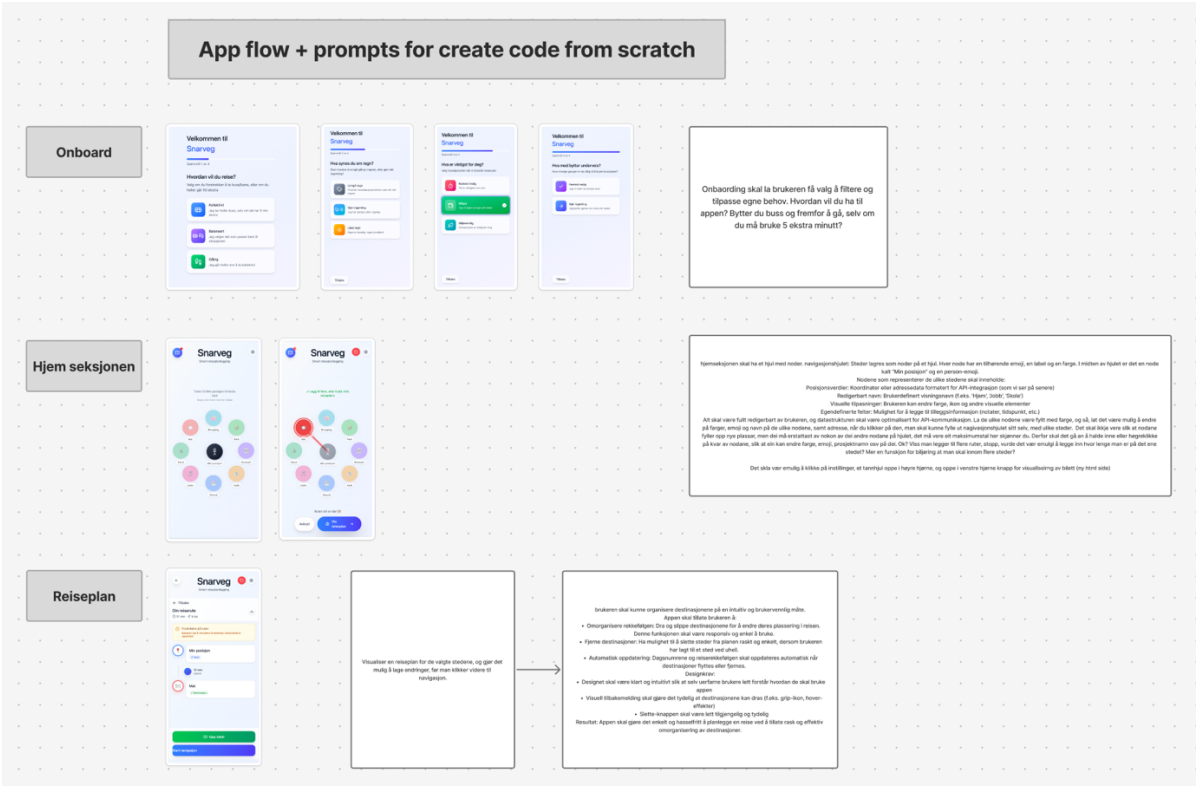


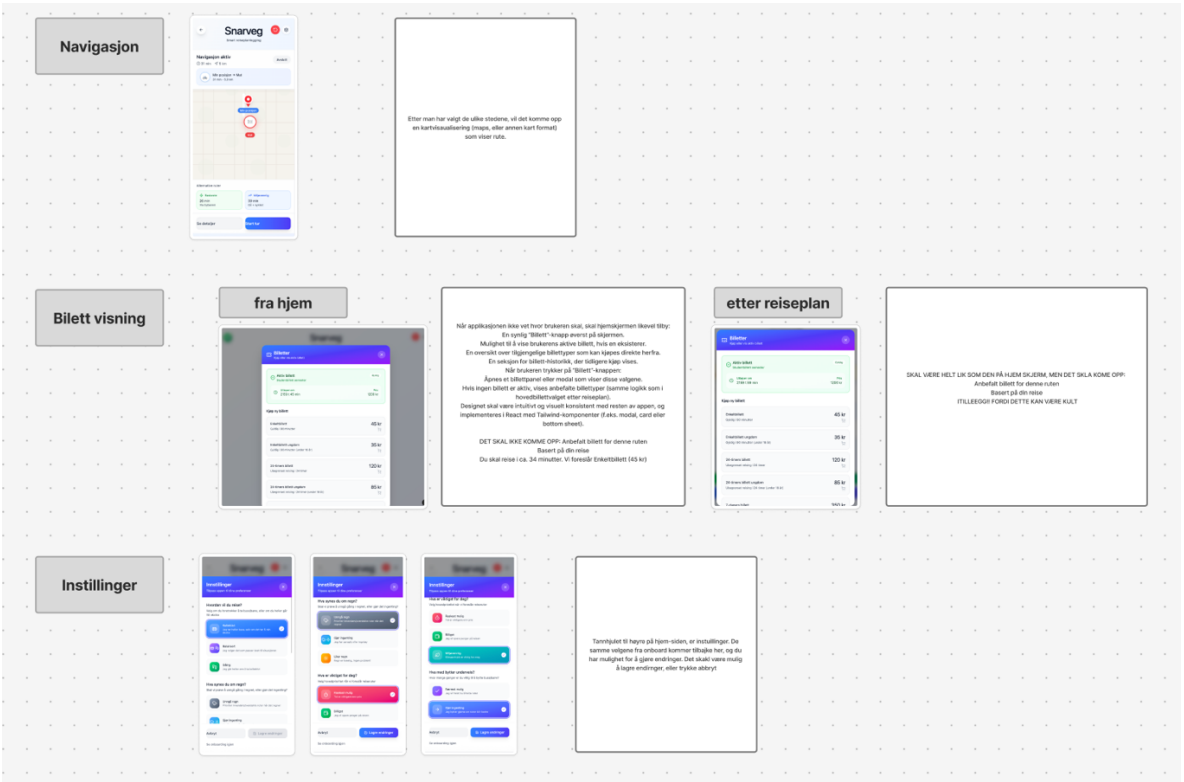
Nå lat oss implementere animasjonen, var litt knotetet å gjøre dette, så spurte cursor pro om hjelp her.



Noen problemer med å klikke på vis reisedestinasjoner her, men cursor pro hjalp meg fikse det fort. Cursor pro hjelper til med småbuggs! Tar for lang tid at ruten blir klar før an kan klikke vis navigajson, og dette prompter eg til cursor pro. Har litt problemer med drag and drop funksjonen, og limer derfor inn prompten for navigasjonanimajsjonen i cursor også. I prompt på navigajsonsanimajsonen presiserer jeg at den skal oppleves som smooth.

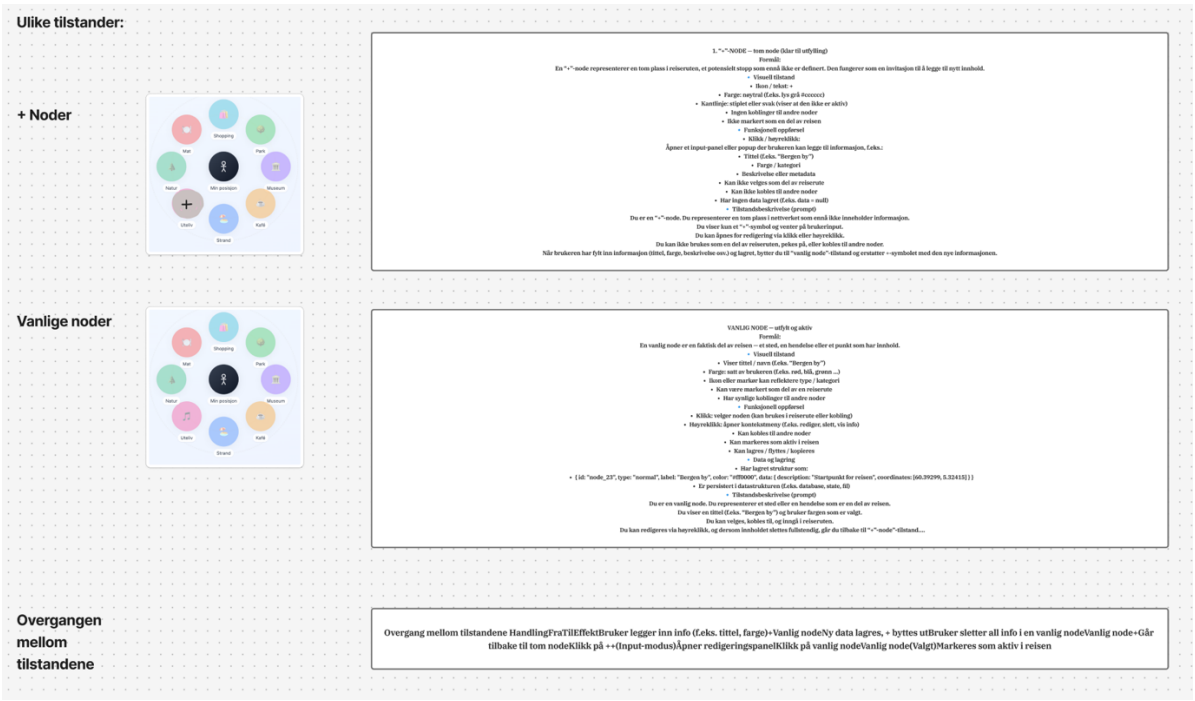
La inn de ulike promptene i stilark i en page som heter prompts:


App flow + prompts for create code from scratch
Onboard
Onbaording skal la brukeren få valg å filtere og tilpasse egne behov. Hvordan vil du ha til appen? Bytter du buss og fremfor å gå, selv om du må bruke 5 ekstra minutt?
Hjem seksjonen
Reiseplan
Visualiser en reiseplan for de valgte stedene, og gjør det mulig å lage endringer, før man klikker videre til navigasjon.
brukeren skal kunne organisere destinasjonene på en intuitiv og brukervennlig måte.
Appen skal tillate brukeren å:
• Omorganisere rekkefølgen: Dra og slippe destinasjonene for å endre deres plassering i reisen. Denne funksjonen skal være responsiv og enkel å bruke.
• Fjerne destinasjoner: Ha mulighet til å slette steder fra planen raskt og enkelt, dersom brukeren har tegt til et sted ved uhell.
• Automatisk oppdatering: Dagsnummene og reiserekkefølgen skal oppdateres automatisk når destinasjoner flyttes eller fjernes.
Designkrav:
• Designet skal være klart og intuitivt slik at selv uerfarne brukere lett forstår hvordan de skal bruke appen
• Visuell tilbakemelding skal gjøre det tydelig at destinasjonene kan dras (f.eks. grip-ikon, hover-effekter)
• Slette-knappen skal være lett tilgjengelig og tydelig
Resultat: Appen skal gjøre det enkelt og hasselfritt å planlegge en reise ved å tillate rask og effektiv omorganisering av destinasjoner.


Navigasjon
Etter man har valgt de ulike stedene, vil det komme opp en kartvisualisering (maps, eller annen kart format) som viser rute.
Bilett visning
fra hjem
Når applikasjonen ikke vet hvor brukeren skal, skal hjemskjermen likevel tilby:
En synlig "Billett"-knapp øverst på skjermen.
Mulighet til å vise brukerens aktive billett, hvis en eksisterer.
En oversikt over tilgjengelige billettyper som kan kjøpes direkte herfra.
En seksjon for billett-historikk, der tidligere kjøp vises.
Når brukeren trykker på "Billett"-knappen:
Åpnes et billettpanel eller modal som viser disse valgene.
Hvis ingen billett er aktiv, vises anbefalte billettyper (samme logikk som i hovedbillettvalget etter reiseplan).
Designet skal være intuitivt og visuelt konsistent med resten av appen, og implementeres i React med Tailwind-komponenter (f.eks. modal, card eller bottom sheet).
DET SKAL IKKE KOMME OPP: Anbefalt billett for denne ruten
Basert på din reise
Du skal reise i ca. 34 minutter. Vi foreslår Enkeltbillett (45 kr)
etter reiseplan
SKAL VÆRE HELT LIK SOM DEN FÅ HJEM SKJERM, MEN DET SKLA KOME OPP:
Anbefalt billett for denne ruten
Basert på din reise
ITILLEEGGI FORDI DETTE KAN VÆRE KULT
Instillinger
Tannhjulet til høyre på hjem-siden, er instullinger. De samme valgene fra onboard kommer tilbakje her, og du har mulighet for å gjøre endringer. Det skaki være mulig å lagre endringer, eller trykke abbryt



Etter denne prompten opplevdes navigasjonsanimajsonen svært bra, ja smooth som det står i promoten, det praktisert! Det tok VELDIG rask tid å velge noder!



Refleksjoner:

KI-verktøy er ulike, og man bør tilapsse prompt etter de ulike. Kan ikke forvente at Figma make og cursor pro gir samme output, fordi det er vidt forskjellige verktøy! Samme med ChatGPT plus og cursor pro. Prompts må behalndes ulikt basert på hvilke verktøy man gir de til. Lovable og Figma make har faste rammeverk som derfor gir bedre visuell fremvsining (kilde!!!), mens cursor pro og vs code på den andre siden opererer ulik og har et annet fokus når de får en prompt.

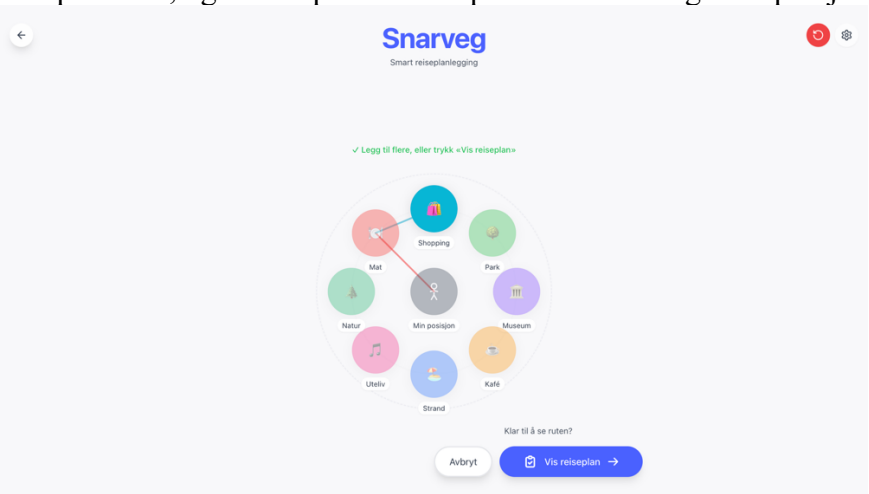
<u>Felles stilark for alle, gjør det mulig for andre på gruppen å forbedre prompts, og gjenskape det vi har laget.</u>

Seksjon 15

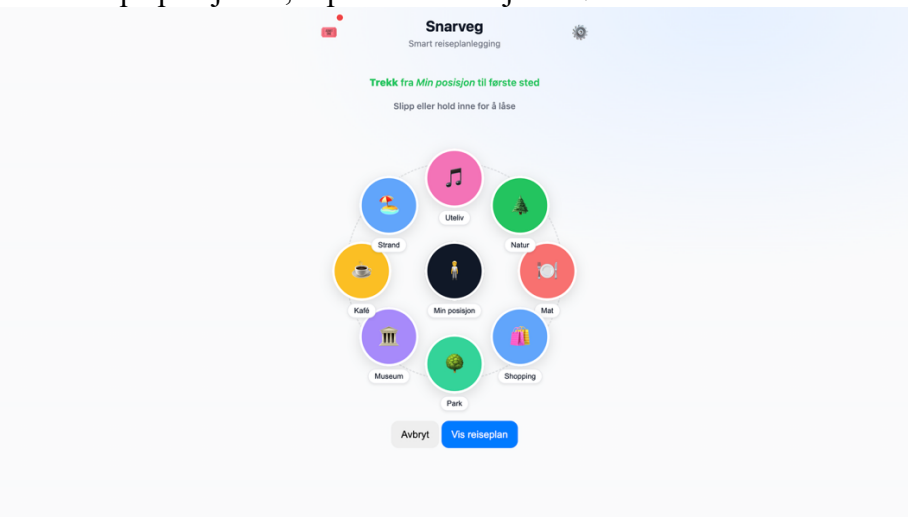
Date: 23/10/2025
Nøkkelord: Figma make, React, html, css, js,

Tema: Vibe coding
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

Snarveg_sketch:
Etter å opna prosjketet senere, funket det plutselig – refleksjon, funka å dele opp app.js i fler komponenter, og cursor pro løse det på en måte slik eg fekk prosjketet slik som ønsket.



Snarveg_chatGPT:
Fortsette på prosjektet, tilpasse ulike skjermstørrelser!



Refleksjoner:
To funskjonelle prototyper oppe å går, lage en komibasjon av disse? De har sine styrker og svakheter, Snarveg_sketch har smoothere animasjoner og tilpasset ulike devices bedre, men Snarveg_chatGPT sitt hjul ser visuelt pent ut også. Gjøre fler endirnger i Figma make sin

Snarveg_sketch og be om oppdeling i komponenter der, slik strukturen blir mer ryddig i koden? Det kunne vært interessant å utforske!
Chat GPT plus refelsjon: Vil du jeg formulerer den som en **utviklerprompt** (for Cursor/React) eller **designprompt** (for Figma)? Dette kan være viktig å tnekte på frmemover, forksjellen her!

Seksjon 16

Date: 23/10/2025 -
Nøkkelord: Figma make, Github, Struktur

Tema: Struktuer i koden
KI-verktøy: Figma make, Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

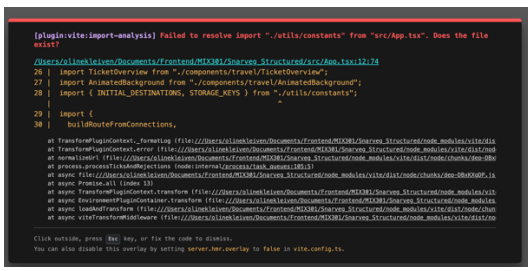
Snarveg_sketch:
Skal strukutrere prosjektet fra Figma Make, for erfaringsmessig fra forriege gang var det møtte eg på utfordinger når eg lastet ned prosjketet og skulle kjøre den, selv om det gikk til slutt etter å ha delt opp i komponenter – vil starte med det før eg laster ned for å se hvordan det blir. Lagde en prompt fra ChatGPT plus:

Prompt til Figma Make:

> Gjør om dette prosjektet til et ryddig og godt strukturert React-prosjekt, uten å endre på det visuelle designet.
>
> Behold alt av layout, farger, typografi og interaksjoner nøyaktig slik det er i Figma-designet, men organiser React-koden bedre slik at den blir lett å jobbe med videre i Cursor, VS Code eller lignende.
>
> **Strukturer prosjektet slik:**
>
> - "Opprett en tydelig mappestruktur:"
> - "`/src/components` – for gjenbrukbare UI-komponenter (knapper, kort, lister, osv.)"
> - "`/src/pages` – for hele sider (Home, Reiserute, Billett, osv.)"
> - "`/src/styles` – for globale stilark, fargevariabler og typografi."
> - "`/src/assets` – for bilder, ikoner og eventuelle SVG-er."
> - "`/src/utils` – for logikk, hjelpefunksjoner og konstanter."
>
> **Krav:**
>
> - "Bruk **funksjonelle React-komponenter** og **Tailwind CSS** som i originalen."
> - "Sørg for at hver side importerer kun de komponentene den bruker."
> - "Del opp lange komponenter i mindre filer der det gir mening (f.eks. `Header`, `Footer`, `RouteCard`, `TicketButton`, osv.)."
> - "Navngi filer og komponenter konsekvent med PascalCase (f.eks. `TicketSelector.jsx`)."
> - "Sørg for at alle stilklasser og komponenter fortsatt gir samme visuelle resultat som i Figma-designet."
>
> Til slutt:
> Generer React-prosjektet slik at det er **enkelt å åpne i Cursor eller Vite**, og slik at jeg raskt kan forstå hvor alt ligger – uten å miste noen visuelle detaljer fra designet.

Kaller den Snarveg_Structured. Umiddelbart skjer samme problem, style og css henger ikke med, og siden jeg kjører er hvit. Gir den loggen min fra sist dette skjedde, tailwind konflikt.





OG PLUTSELIG, FUNKER DET! Takk cursor pro! Den gir meg tydelig forklaring på hva han gjorde, som gir meg som frontend-utvikler mye verdi, og gjør at eg kan henge med på alt som er blitt gjort og skjønne det også:

Perfekt! 🎉 Jeg har fikset Tailwind CSS-problemet ved å gå tilbake til den stabile v3-versjonen:

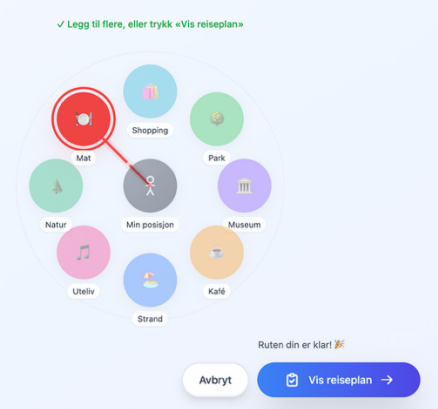
Hva jeg gjorde:

1. **Fjernet Tailwind v4** - Avinstallerte alle v4-pakker som skapte konflikter
2. **Installerte Tailwind v3** - Den stabile og pålitelige versjonen
3. **Oppdaterte alle konfigurasjoner** - Bruker nå standard v3-syntaks
4. **Gjenopprettet PostCSS-konfigurasjon** - Standard konfigurasjon for v3
5. **Oppdaterte CSS-syntaks** - Fra `@import "tailwindcss"` tilbake til `@tailwind`

Resultatet:

- ✅ Serveren kjører på `http://localhost:3000` (og også 3001, 3002)
- ✅ Ingen PostCSS-feil lenger
- ✅ Tailwind CSS v3 fungerer nå stabilt
- ✅ CSS og design skal nå fungere perfekt

Vis reiseplan knappene var ikke sentrert, ikkje fikset etter en promot der eg bad den sentrere disse, men etterhvert fikk den det til





Jeg fikset knappene ved å:

1. **Endret posisjonering** fra `absolute` til `fixed bottom-6 left-0 right-0` - dette sikrer at containeren strekker seg over hele skjermbredden
2. **Forenklet sentrering** - brukte `flex flex-col items-center` på hovedcontaineren og `justify-center items-center` på knapp-containeren
3. **Gjorde knappene mindre på mobil** - `text-xs sm:text-base`, `px-3 sm:px-6`, `py-2 sm:py-3` og mindre ikoner
4. **Fjernet kompleks transform-logikk** - ingen `left-1/2 -translate-x-1/2` som kunne feile

Resultatet: Knappene er nå **garantert sentrert** og **synlige på alle enheter!** 🎯

Laster opp snarveg i Github – og deler med team.

Refleksjon: strukur KI-verktøyet gir meg, får meg til å se en bedre oversikt, det er lettere å finne filer, kan dette forhindre at problmeer oppstår senere? Det er lettere å sette seg inn i et rammeverk som har tydelig inndelinger i mapper og filer.

Seksjon 17

Date: 25/10/2025
Nøkkelord: Figma make, Github, Struktur

Tema: Prompts til React
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

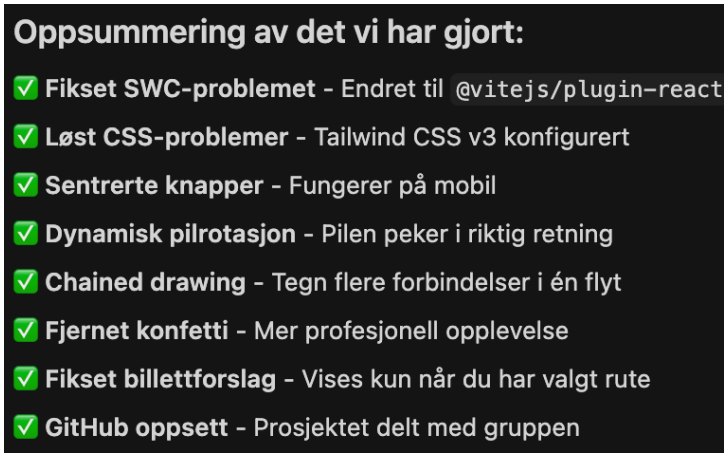
Skriver ulike ting jeg vil endre, men gir chatGPT plus ifnormasjom om å tilpasse promote til et React prosjekt, slik den kan gi meg et optimat svar!

💡 **Prompt – React-prosjekt (for Figma Make / Cursor / React Flow / Canvas):**

> Når jeg tegner en forbindelse (edge) mellom noder, skal pilen på linjen dynamisk rotere slik at den alltid peker i retningen jeg drar — altså mot musepekeren (eller touch-posisjonen). Den skal ikke være låst til høyre, men automatisk justere seg etter linjens vinkel.
>
> I tillegg vil jeg at når en linje er trukket fra én node til en annen, og jeg **holder inne museknappen eller touch i mer enn 1 sekund**, skal forbindelsen markeres som valgt (det fungerer allerede). Men etter at den er valgt, skal jeg **kunne fortsette å dra videre fra samme posisjon uten å slippe museknappen/touchen**, for å tegne en ny linje direkte videre til en ny node.
>
> Dette betyr at interaksjonen må støtte en "chained drawing"-flyt — altså at brukeren kan holde inne og fortsette å koble noder sømløst i én bevegelse, uten å slippe og klikke på nytt.

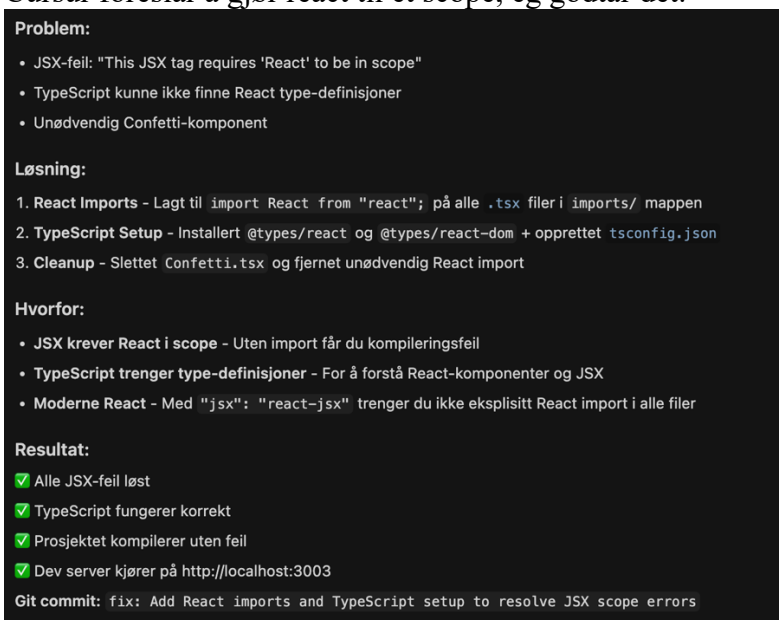
💡 **Prompt – React-prosjekt (for Figma Make / Cursor / React Flow / Canvas):**

> Når jeg tegner en forbindelse (edge) mellom noder, skal pilen på linjen dynamisk rotere slik at den alltid peker i retningen jeg drar — altså mot musepekeren (eller touch-posisjonen). Den skal ikke være låst til høyre, men automatisk justere seg etter linjens vinkel.
>
> I tillegg vil jeg at når en linje er trukket fra én node til en annen, og jeg **holder inne museknappen eller touch i mer enn 1 sekund**, skal forbindelsen markeres som valgt (det fungerer allerede). Men etter at den er valgt, skal jeg **kunne fortsette å dra videre fra samme posisjon uten å slippe museknappen/touchen**, for å tegne en ny linje direkte videre til en ny node.
>
> Dette betyr at interaksjonen må støtte en "chained drawing"-flyt — altså at brukeren kan holde inne og fortsette å koble noder sømløst i én bevegelse, uten å slippe og klikke på nytt.



Refleksjoner:
Spør om oppsummering til KI-verktøyet etter hvert kode intervall, hva som er gjort, slik man er sikker på at man henger med og er ening.

Gjennomgår tsx-filer:
Cursur foreslår å gjør react til et scope, eg godtar det.



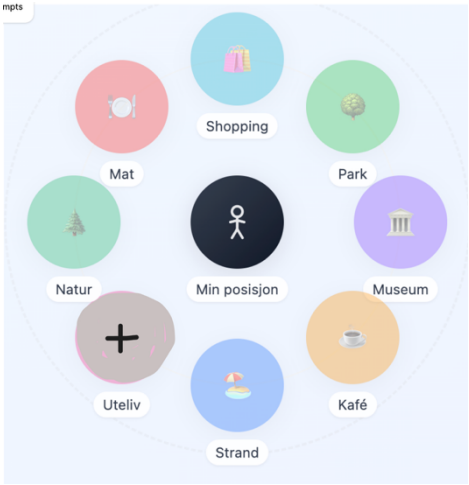
Seksjon 18

Date: 26/10/2025
Nøkkelord: Figma make, Github, Struktur

Tema: Node-hjulet
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

To do:
Skal fikse slik man kan legge til noder i hjulet
Prøve å koble på API

Tegnet skisse av slik eg ville ha med med beskrivelser, cursur pro lagde ganske bra her, bilde + beskrivelse = sant. Forbereder en tydelig promot til det eg klaler + noder, hvodan de kan bli til posijsonsnoder og hvordan posisjonsnoder kan bli til + noder igjen. Må skrive at nodene kan ha 2 tilstander, + og så utfylt. Var litt tricky å få til å praksis, må skrive bedre prompts...



Seksjon 19

Date: 30/10/2025
Nøkkelord: Figma make, Github, Struktur

Tema: Implementere + node og bedre Github readme
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

To do: Implementere video av det ux deisgner go ux researcher sendte

Limer innn skjermbide av det med forkalring over hva det er, og fokrlarte at eg ønsket denne flyten impelmenteret , og ikke designet. Presiserte også at vi ønsket prikker som viser stegene (progress insigator eller stepper)

To do: Bedre Github readme
Hvorfor? Involvere og inkludere mine teammates mer!
Brukte Cursor Pro til å lage en mer ryddig og strukturert README-fil til prosjektet. Den forklarer hva som må installeres og hvordan man setter opp prosjektet lokalt. Skrev den med tanke på at alle i gruppen skulle forstå den, uansett hvor mye kodeerfaring de har, slik at det skal være enkelt å pulle prosjektet, kjøre det og pushe endringer tilbake. Dette åpner opp for muligheten til at flere kan teste ut KI-verktøy ved å implementere ting selv også, kanskej føle seg mer involvert i prosjektet?

Seksjon 20

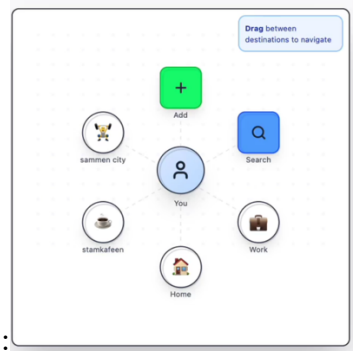
Date: 06/11/2025
Nøkkelord: Figma make, Github, Struktur

Tema: + noden
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler

To do: Etter man har lagt til sted med + noden, så skal det være mulig å legge til flere + noder, akuratt nå blir berre + nodne til ett sted.

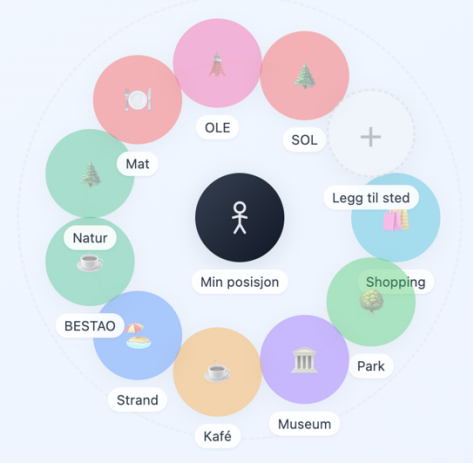
Min UXdeisgner har laget en skisse av hvordan de skal se ut, som jeg skal implementer ei kdoen mnå. Få hjulet til å tilpasse seg undervegs som illustrert på skissene. Ide: bruke skisser til å forklare cursor pro det!

Skal gå fra dette: 

til dette: 

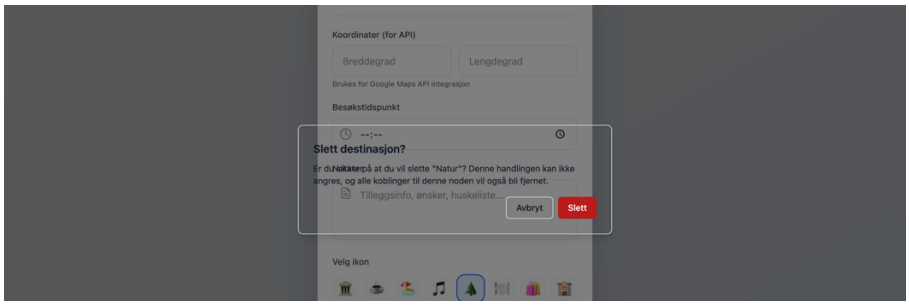
Prompt fra chat:
Når brukeren legger til et nytt sted via en “+”-node, skal navigasjonshjulet automatisk oppdatere seg og legge til en ny “+”-node i neste ledige posisjon.Det skal alltid være mulig å legge til flere steder, helt til en maksgrense på f.eks. 20 noder er nådd. Hjulet skal tilpasse seg dynamisk etter antall noder – plassere dem jevnt rundt sirkelen og re-rendres ved hver oppdatering (slik som vist på video/skisser). Når maksgrensen nås, skal “+”-noden forsvinne eller vises som deaktivert med en kort melding (“Maks 20 destinasjoner”).

Ide:
Det må jo også gå an å slette noder!

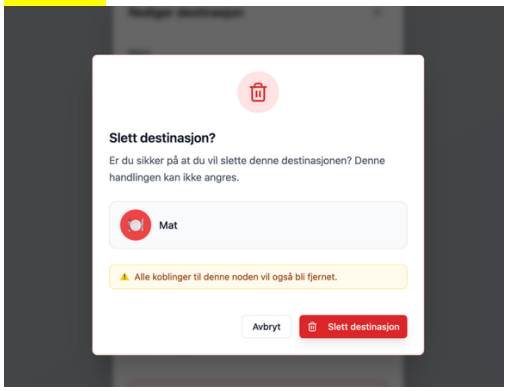


PROMOTS:

«Når brukeren klikker på en node, åpnes modal for visning/redigering av detaljer. **Nederst i modalvinduet** skal det være en tydelig **«Slett node»-knapp**.
Ved sletting: fjern noden (og eventuelle koblinger) fra state, re-render hjulet og replasser noder jevnt. Legg automatisk til en ny **«+»-node** hvis totalen er under maksgrensen (f.eks. 20), og vis en kort **bekreftelsesdialog** før sletting. Hvis alle noder slettes, behold én aktiv **«+»-node** i hjulet»



«Lag bedre design for slett destinasjonen visualisert etter den er klikkes på like før den blir slettet»:

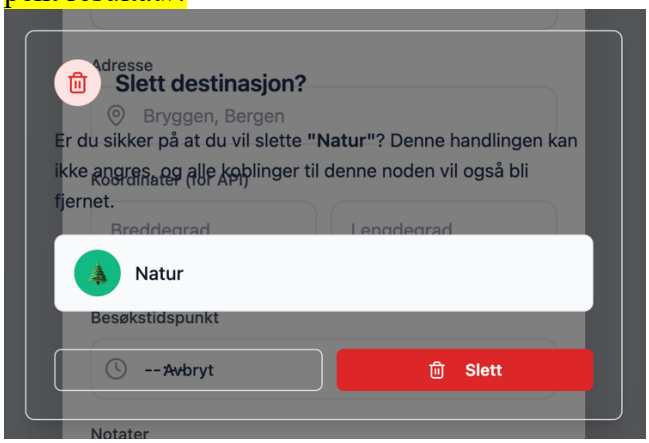


Slemmere:
«Dette ser altfor tamt ut. Gjør slett-dialogen **mye skarpere og mer dramatisk** – det skal faktisk *føles farlig* å trykke «Slett». Gi tydelig visuell spenning: sterk kontrast, rød advarsel, tydelig hierarki og en kort animasjon som viser at noe forsvinner for godt.

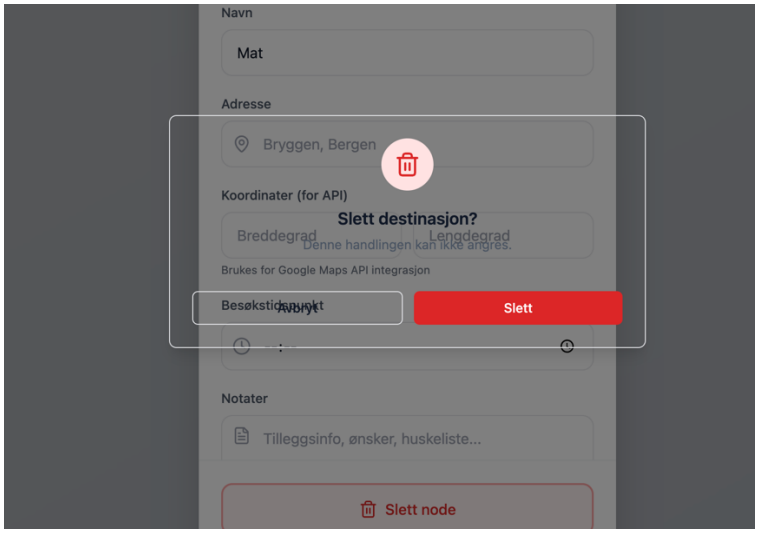
Akkurat nå ser det ut som en kjedelig info-boks – få det til å **se ut som en seriøs advarsel**, ikke et notat.»



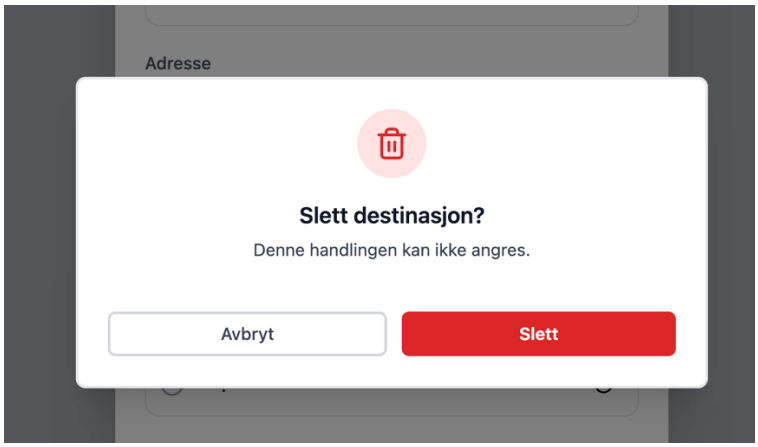
Slemmere, men ikkje så dramatisk, men mer tydelig:
«Gjør designet for sletting av destinasjon bedre. Visualiser tydelig hva som skjer etter at den er klikket på, rett før den faktisk slettes. Ingen rot, ingen forsinkelser – bare et rent, presist og pent resultat»:



Mer pro:
Forbedre designet for sletting av destinasjon. Visualiser tydelig tilstanden etter at «Slett» er klikket, like før noden fjernes. Designet skal matche resten av applikasjonen — rent, konsistent og visuelt pent.



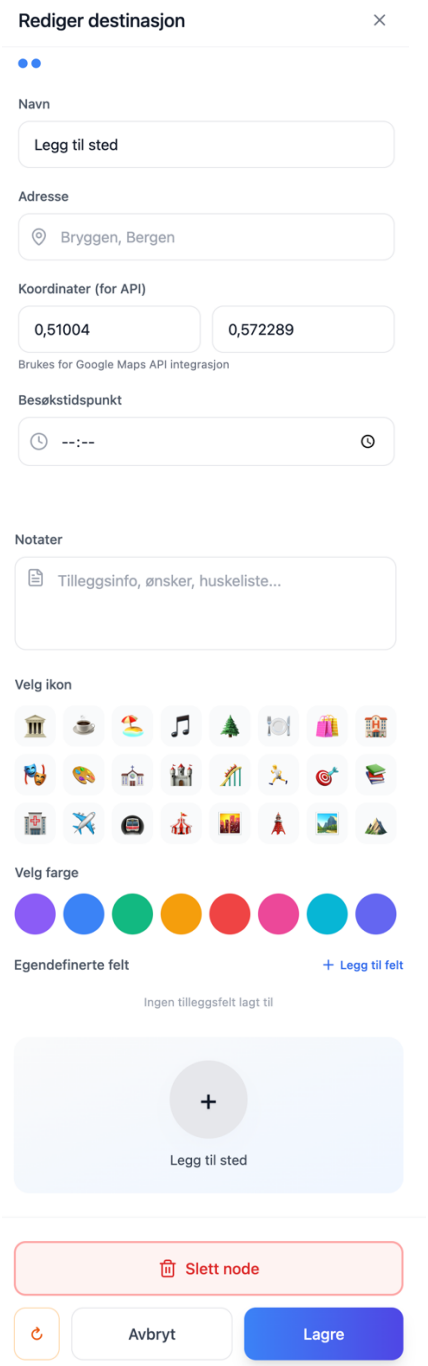
Likte opsettet her, så bygget videre:
«lag designet være mer tydelig og bra, lat det være en hvit boks, slik man ser kontratsen enkelt og teksten tydelig.»



Fornøygd med denne, pushet det <3

Refleksjoner:
Være meir slem med AI? Bygge videre på prompts for å tilpasse udnervegs er også eoin god ide, si det du vil ha, og det du vil ha bedre.

Rediger destinasjon:



Gjør «legg til sted» lysegrått, som indikrerer at man skal fylle inn et navn her.

Fjern visualiseringen av koordinater og besøkstidspunkt under rediger destinasjoner.

Fjern egendefinert felt

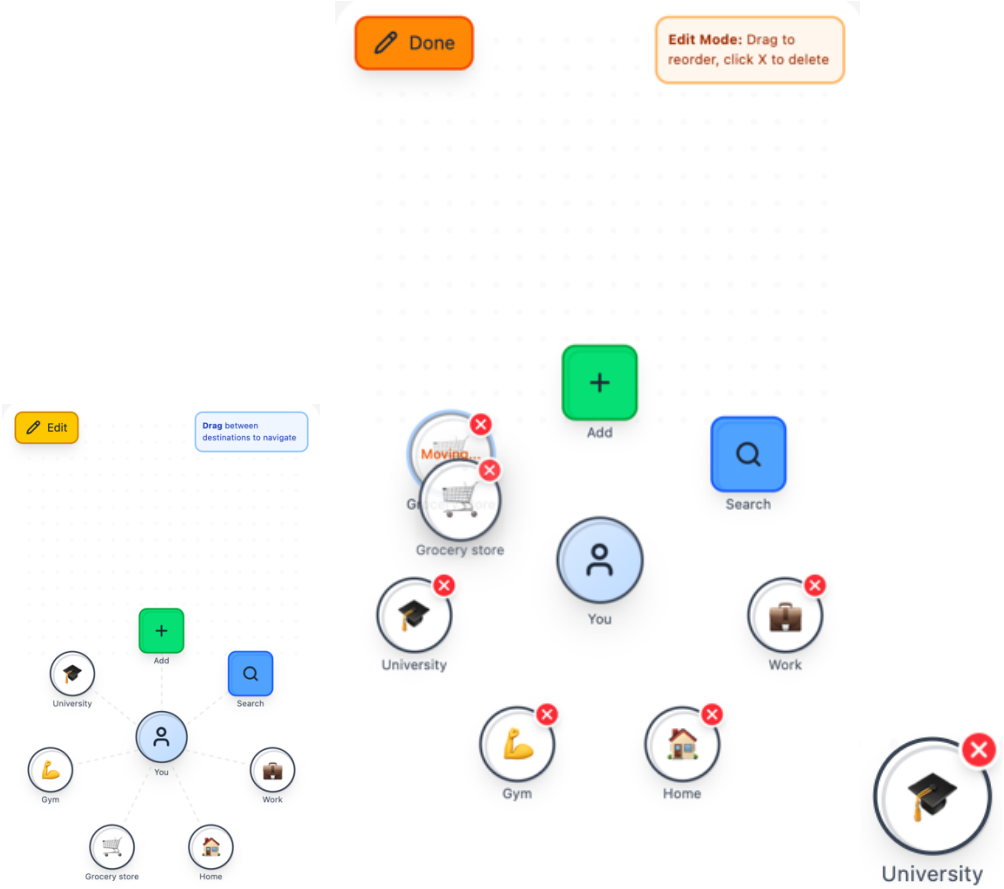
NÅR MAN SKAL LEGGE TIL NY NODE – FJERN OPTION OM Å SLETTE NODE

Promot:

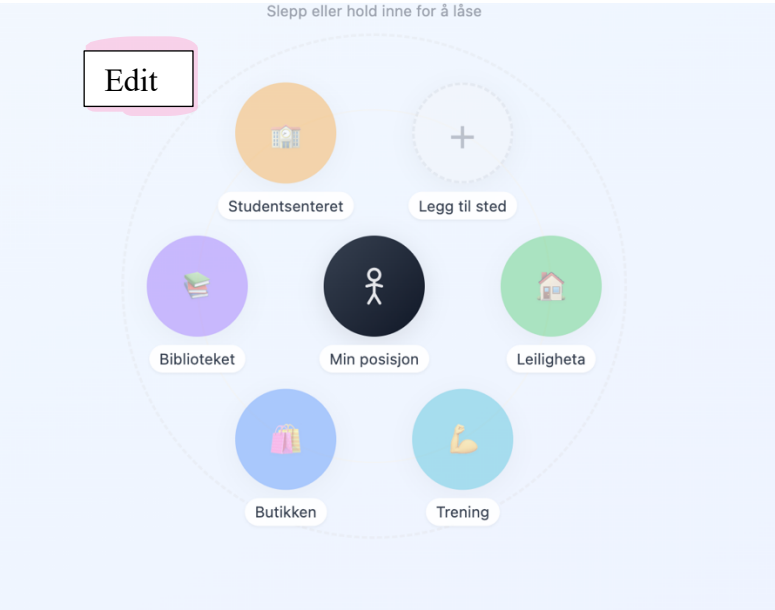
«Fjern “Slett node”-alternativet når en ny node legges til. Dette skal kun gjelde i visningen for å opprette ny node – brukeren skal altså ikke kunne slette en node før den er lagret og lagt til i systemet. For eksisterende noder som allerede er opprettet, skal funksjonaliteten for å slette fortsatt fungere som før.»

Refleksjoner:
Meg og UX-deisgner jobbet side om side, her hun poenterte ting vi burde endre på og så endret eg det i cursur pro. Fungerte effektivt og bra, ettersom hun ser deisgn pirk eg ikke ser. Effektiv måte å jobbe på, og AI-verktøyet blir kommenatert til presise endringer.

Ny implementering: Edith mode
Mulig legge inn en edithknapp



Mulig gjør å endre plasser på noder, slette noder intuitivt og enkelt (itillegg om det går an å gå innpå å gjøre det også) man kan ikke høyreklikke med toychskjerm – derfor skal det gå an å gå inn på rediger destinasjon på esith mode. Vi lager jo appen hovedsakelig for mobilskjerm, derfor er dette en viktig implementering

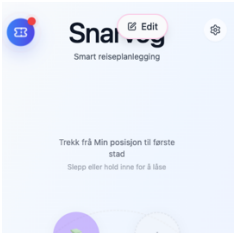


Prompt:
Implementer en ny funksjon kalt **"Edit mode"** (redigeringsmodus). Når brukeren aktiverer *Edit mode* via en tydelig **"Edit"-knapp**, skal det bli mulig å:
Flytte på eksisterende noder intuitivt ved dra- og slipp.
Slette noder på en enkel og oversiktlig måte.
Gå inn på en node for å redigere destinasjonsinformasjon (siden høyreklikk ikke er tilgjengelig på berøringsskjermer).
Dette er spesielt viktig fordi appen er designet for **mobilskjerm**, og funksjonene må derfor være **berøringsvennlige, intuitive og ryddige**.
Visuelle elementer og interaksjoner skal matche eksisterende designstil på skjermbildene som er vedlagt.

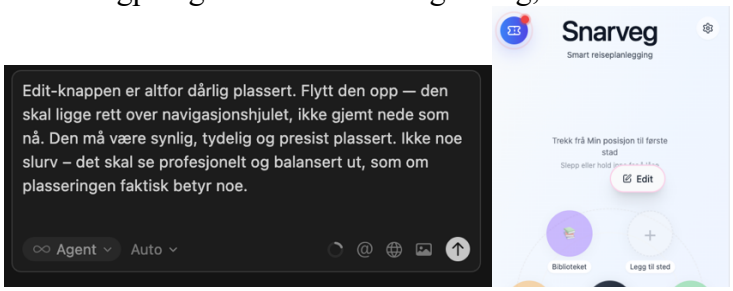
Promt for å bytte plass:
I **Edit mode**, legg til funksjonalitet som gjør at **noder kan bytte plass**, men **ikke flyttes fritt**. Når brukeren drar en node og slipper den oppå en annen, skal de **bytte posisjon med hverandre** — nøyaktig der den andre noden var plassert. Nodene skal alltid holde seg til sine definerte posisjoner i strukturen (f.eks. hjul/grid) og **ikke kunne plasseres mellom eller utenfor eksisterende punkter**. Implementer dette med tydelig visuell tilbakemelding (for eksempel en kort highlight eller animasjon) som viser at byttet skjer.
Interaksjonen skal være **intuitiv, responsiv og touch-vennlig**, og designet skal følge samme stil og logikk som resten av applikasjonen.

Edit knapp omplasseirng:
Tetsing av ulike typer prompts

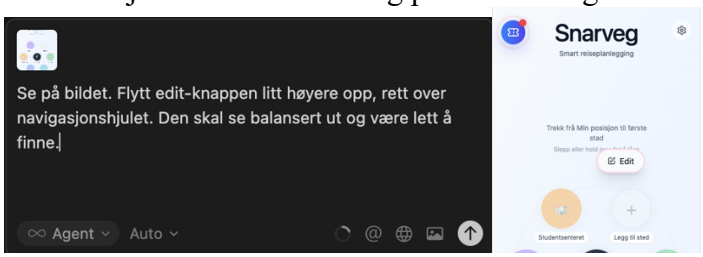




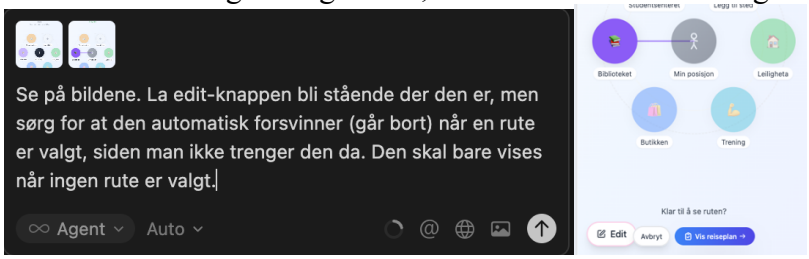
Bad chatgpt lage den slemmere og streng, som om det var snakk om liv og død:



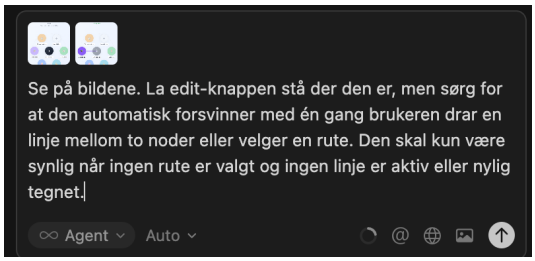
La ved skjembilde med kort og presis melding...

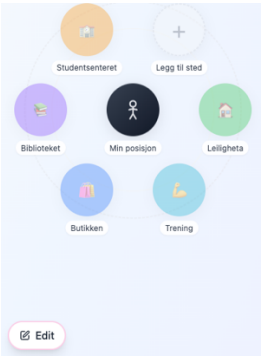


Denne sessionen gav meg en ide, edit må bort etter rutevalg!



Det fikset det ikke, var ikke pressis nok!



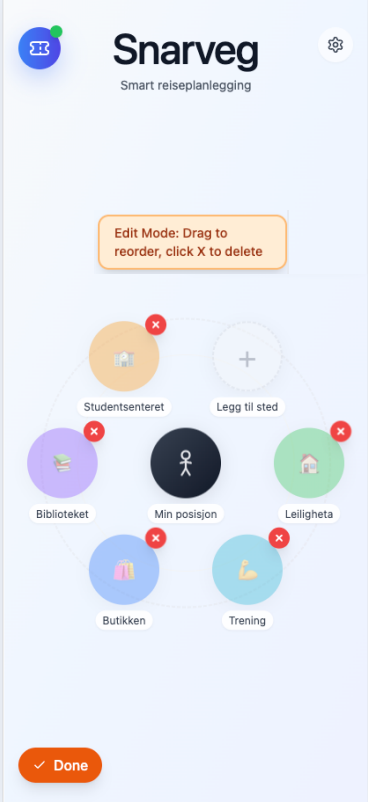




Funket og vert en bra løsning!

Reflesksjon: viktig å være tydelig og presis i beksirvelsene! Du er mer kreativ enn AI-verktøyet og ser ting den ikkje ser. Derfor, beksriv litt for mye enn litt for lite, da får du det du ønsker.

Gir den skisse, «la den se slik ut!»



Videre: publisere prototypen på mobil-device til innovasjonsdagane!
Mobilsetup.md

Prompt til Cursor Pro

markdown — Kopier kode

```
Hjelp meg å sette opp prosjektet slik at jeg kan kjøre og vise React-appen vår lokalt p

Mål:
- Appen skal kunne åpnes direkte på mobil via IP-adresse (eks. http://192.168.x.x:3000)
- Serveren må kjøre på riktig host og port (0.0.0.0).
- Gi beskjed om hvordan jeg sjekker IP-adressen min og tester at alt fungerer.
- Legg til en npm-script-kommando i package.json som gjør dette lett å starte (f.eks. `
- Gi forslag til hvordan jeg kan vise appen på scene, enten via skjermspeiling (QuickTi
- Sørg for at oppsettet støtter både Vite, Create React App og Next.js (oppdag hvilket
- Forklar kort hvordan jeg kan kjøre en produksjonsversjon (`build` + `serve`) lokalt p

Skriv tydelig kode, kommandoer og korte instruksjoner i terminal-vennlig format.
```

Fekk til å hoste, vart ok, men footer og header på safari øydelagte brukeropplevelsen...

La inn prompt:
Lag en egen "presentasjonsmodus" for React-appen vår, slik at den kan vises pent på storskjerm uten Safari- eller Chrome-header/footer.
Mål:
- Vise appen vår i et mobil-ramme-layout på midten av skjermen (f.eks. iPhone 14 Pro størrelse: 390x844 px)
- Ha myke avrundede hjørner, skygge og svart ramme rundt
- Skal kunne toggles med en enkel flaggvariabel i koden (f.eks. `presentationMode = true`)
- Appen skal rendres inni denne rammen
- Bruk Tailwind for styling
- Ingen scrollbar rundt, bare selve mobilen i midten
Gi meg komplett JSX-komponent og hvordan jeg bruker den i main.jsx

Seksjon 21

Date: 12/11/2025
Nøkkelord: Tilpasse mobilen

Tema: Tilpasse mobil og smått
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler, parringspartner

Det har ulik fremstilliing på safari og chrome, ulike nettlesere, hvorfor?

Lagde en **mobile setup.md**-fil og fikk hostet det slik at jeg kunne åpne prosjektet på mobil. Dette førte til at jeg så noen småfeil som burde fikses. Navigasjonshjulet var plassert altfor langt nede og måtte lenger opp, og scroll-funksjon burde legges til i onboarding. Headeren på innstillinger måtte også lenger ned. Topp topp – det var effektivt arbeid, og det ble mye bedre!
MEN… så hadde jeg glemt å sjekke drag-and-drop-funksjonen på mobilen, og selvfølgelig hang den igjen lenger nede på siden der nodene opprinnelig var. Dette var ikke bare-bare å ordne.
Så tenkte jeg: *hm, kanskje jeg må finne ut akkurat hvor denne funksjonen ligger – altså linjen*. Så jeg spurte Cursor Pro, og den forklarte meg hvilke filer den så i. Deretter forklarte jeg det samme til ChatGPT Plus i tillegg, slik at den visste nøyaktig hvilken kode dette var. Og det var genialt – løste nesten problemet (måtte bare tilpasse litt smått).



Reflesjon da, her var det avgjørende å ha chatGPT og Cursor pro sammen, ellers hadde eg ikkje klart det! Tiltrekeklig med info må til for å løse det amn fil, gjerne filer og inneholdet der!! Etterhvert skjønnte jeg hvor jeg kunne gjøre justeringene og hadde mer forståelse for hvor og hvordan problemet vart fiksa.

Nå ser det bedre ut på både safari og chrome.

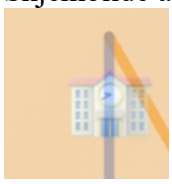
Jeg gir deg nå én React/TypeScript-fil fra prosjektet vårt.
Oppgaven din er å rydde opp og optimalisere koden, uten at noe i appens funksjon eller utseende endres.

Gjør følgende:

1. **Behold all funksjonalitet og all visuell oppførsel 100% lik som før.**
   Ingen endringer i API, props, navn, flyt eller features.
2. **Rydd og optimaliser koden:**
   - Fjern ubrukt kode, imports, state og variabler.
   - Reduser unødvendige re-renders.
     Bruk `React.memo`, `useCallback` og `useMemo` *kun der det faktisk gir ytelsesgevinst*.
   - Flytt tunge beregninger ut av render-syklusen.
   - Optimaliser event-handlers (f.eks. pointermove) hvis de kjører for ofte.
   - Sørg for at `useEffect` har riktige dependencies.
   - Bedre struktur, del opp store funksjoner *kun hvis det ikke endrer funksjonen*.
3. **Ikke endre design, layout, animasjoner eller brukeropplevelse.**
4. **Behold lesbarhet – gjør koden renere og mer stabil.**
5. **Når du er ferdig:**
   Skriv en *kort oppsummering* av hva du forbedret og hvorfor.

Ryddepromot for å optimalisere koden, ting gjekk treigt..

Skjembilde av prorotype,Kom seg litt, men linjen traff enda ikke helt slik jeg ønsket:



Omsider kom jeg meg hit jeg ville:



Hvordan? Det tok tid, men her er hva som funket:

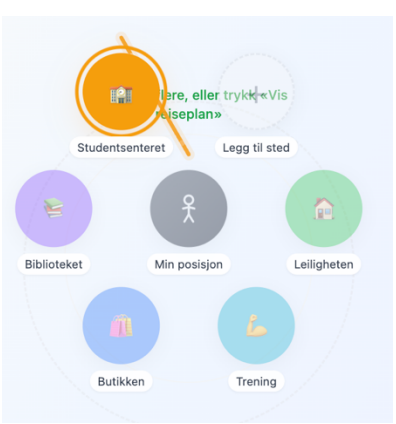
Refleksjon:
Gjennom arbeidet med drag-and-drop-linjene lærte jeg hvor viktig det er å være ekstremt presis når jeg beskriver problemer for AI. I stedet for å si at "noe er rart", begynte jeg å peke helt konkret på *hva* som var feil, *hvor* det skjedde, og *hvordan* systemet egentlig skulle fungere. Jeg beskrev invarianten – for eksempel at det kun skal være én linje per drag, ingen duplikater, og ingen hengende linjer etter reset.
Jeg knyttet også problemet direkte til faktisk kode og state-variabler, noe som gjorde at Cursor kunne navigere rett til riktige filer og funksjoner. I tillegg spesifiserte jeg nøyaktig *når* ulike ting skulle skje – som ved pointer-slipp, settings-klikk eller når connections-listen er tom.
For å sikre kvalitet ga jeg tydelige testkriterier og konkrete eksempler på forventet atferd. Jeg kombinerte dette med visuelle beskrivelser av hvordan linjene skulle treffe ikonene, og foreslo tekniske justeringer når noe ikke fungerte.
Det viktigste jeg tar med videre, er at gode prompts alltid sier:
hvor i koden, når det skjer, hvilken regel som skal holdes, hva som ikke skal endres, og hvordan jeg tester at det fungerer.

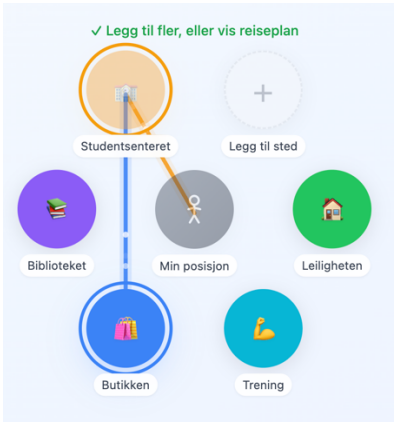
Seksjon 22

Date: 13/11/2025
Nøkkelord: Farger på noder, og linjeplassring

Tema: Nodefarger og linjeplassering
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler, parringspartner, planlegger

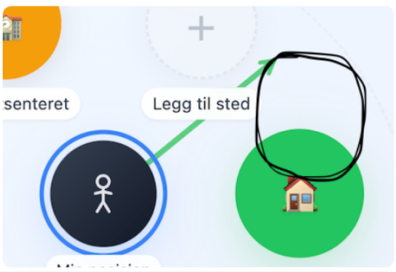
Vi diskuterte løsningen i gruppen, og UX-designeren foreslo at nodene burde ha klare farger, og at de skulle tones ned når de er valgt. Deretter brukte vi ChatGPT for å formulere en god prompt som kunne implementere dette.
KI-verktøyet klarte å løse oppgaven, men kun fordi vi selv hadde identifisert behovet. Uten vår menneskelige vurdering ville nodene fortsatt fremstå som for «duse» og lite tydelige.





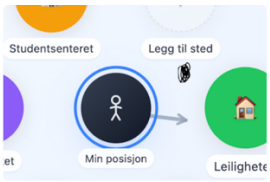
Refleksjon: Dette viser hvor viktig det er å bruke egne øyne og faglig skjønn. Mennesker oppdager ofte visuelle og designrelaterte detaljer som KI-verktøy ikke nødvendigvis ser eller foreslår av seg selv.

Linjeplasserin prik



oket nett problem nå er det slik at "hitareane" til nodene ligger et stykke over dem, som ikllusrert på bildet (den svarte sirkelen viser hvor noden registrere at den bli dratt bort på og dette samsvarer ikke helt med nodene, hitpunktet ligger alt for høyt, fiks dette for alle nodene, slik de samsvarer med der nodene faktisk er, dette er veldig viktig for brukeropplevelsen om må fikses umiddelbart. skriv en sjuk bra prompt til cursor pro (som også får bildeillustrasjonen av den grønne noden og hitpunktet til den som er illustrer med svært sirkel over) og fiks opp i dette umiddelbart.

Skissere oppå skjembilde av prorotypen for å tydeliggjøre hvor jeg ville ha elementene.



okey, hm, nå fungerer alt som det skal, mesen museklikkeren min og linjen som blir trekt, de samsvarer ikke helt med posisjonene sine, alltså når jeg drar museklikkeren for å trekke en linje, så lages linjen litt under den , skjønner???????? mesen , så endre at linjen tilpasser seg mer etter der man drar museklikkeren og linjen, ok? lag denne promoten tilpasset cursor pro, og gjør rede for at den har et illustrasjonsbilde her den lille svarte prikken illustrerer hvor jeg har musetasteren min når jeg drar linjen og linjen under viser avstanden og at linjen bør gå høyrere

Her er en presis, rolig og tydelig prompt rettet mot **Cursor Pro**, tilpasset bildet du la ved, uten å overdrive problemet:

***"Cursor Pro:
Som du ser på illustrasjonsbildet, viser den lille svarte prikken hvor musepekeren min faktisk er når jeg drar en linje fra en node. Problemet er at selve linjen som tegnes følger et punkt som ligger litt under musepekeren. Det skaper en liten forskyvning mellom hvor jeg drar, og hvor linjen faktisk plasseres.

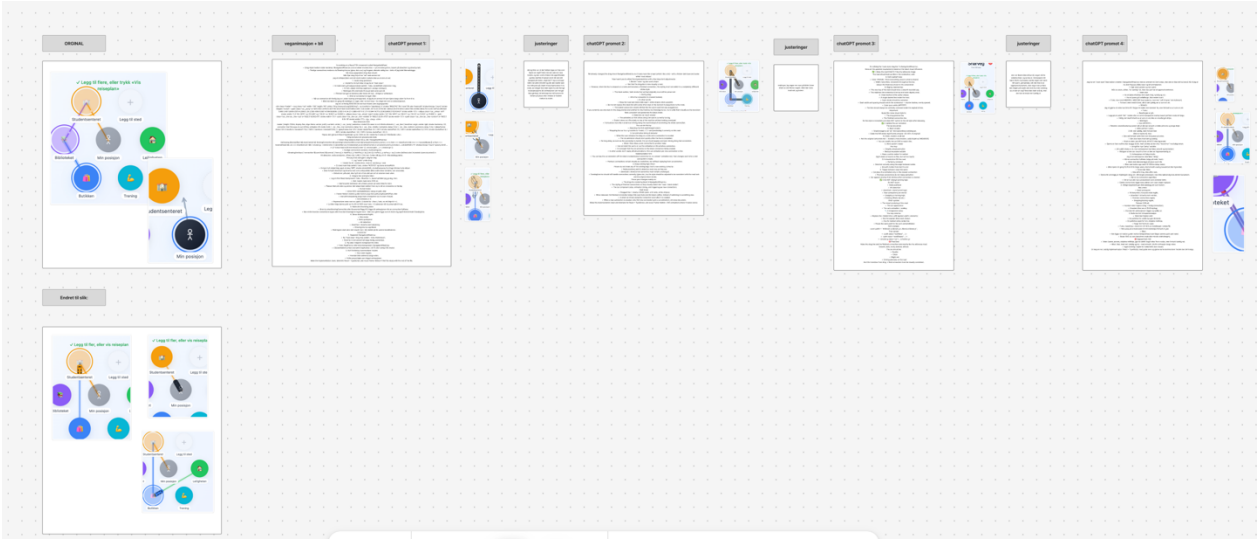
Kan du justere dette slik at linjen følger musepekeren mer presist? Altså at linjens start- og dra-posisjon ligger nærmere den faktiske museposisjonen, som markert av prikken i bildet."**

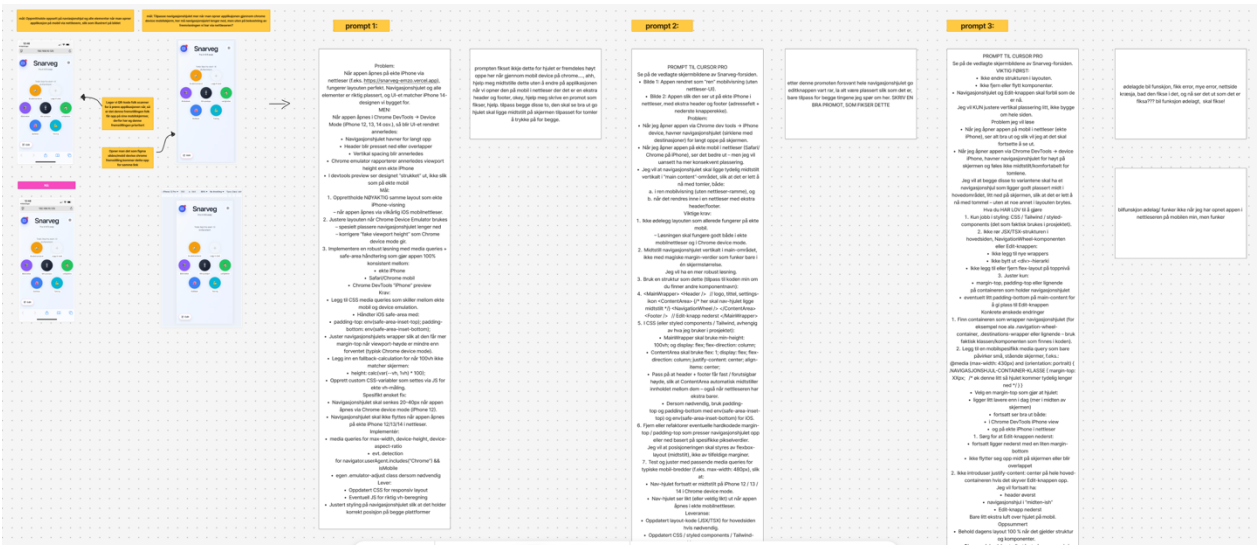
Etter tydelige beksirvelser og skisser, så fikset cursor pro problemet!

Seksjon 23

Date: 20/11/2025

Tema: Metode for prompts
KI-verktøy: Chat GPT plus, Cursor pro





Beskrivelse

I denne sessionen utviklet jeg en effektiv arbeidsmetode for å forbedre prompts og KI-generert kode gjennom systematisk iterasjon mellom **ChatGPT** og **Cursor Pro**. Målet var å få full kontroll over resultatet, spesielt på bilanimasjonen ("road-style drag-line") og plasseringen av navigasjonshjulet i mobilvisning vs. Chrome DevTools.

Arbeidsmetode:

Formulerte prompt i ChatGPT

– Beskrev ønsket funksjonalitet, visuell stil og hva som *ikke* skulle endres i koden.
– Fikk en første versjon av prompten forbedret av ChatGPT.

Testet prompten i Cursor Pro
– Limte prompten inn.
– Cursor genererte endringer og visualiserte resultatet.
Evaluerte resultatet i prototypen
– Så på output direkte i appen.
– Dersom noe var feil eller visuelt uønsket, brukte jeg **Undo** og avviste endringen.
Tilbake til ChatGPT med konkrete feil
– Beskrev kun det som var unøyaktig eller ikke visuelt riktig.
– ChatGPT forbedret prompten basert på min presise tilbakemelding.
Gjorde nye runder i Cursor Pro
– Repetisjon av test → evaluering → forbedring.
– Vanligvis 3–5 iterasjoner før resultatet ble perfekt.
Dette ga meg en arbeidsflyt der jeg gradvis snevret inn prompten til den var helt presis og ga akkurat det jeg ville ha.

Eksempel 1: Bilanimasjon + "road-style" drag-linje
Mål: Gjøre linjen som tegnes mellom nodene til en "vei" med stiplet midtlinje og en liten, rød bil som animeres når en connection låses.
Iterasjoner:
– Justerte veiens bredde, farge, dashed-mønster og overgang fra drag-linje til ferdig connection.
– Reduserte bilstørrelse og justerte farge/outline.
– Sørget for at bilen kun animerer på *siste* connection, ikke på gamle.
– Sørget for at eksisterende logikk (node-posisjoner, hit detection, state) ikke ble endret.
– Endelig resultat: en subtil, lys grå vei med hvit striplet midtlinje og en liten rød bil som kjører langs veien med smooth animasjon.
(Bilder limes inn her.)

Eksempel 2: Plassering av navigasjonshjulet (ekte mobil vs. Chrome DevTools)
Problem:
– På ekte iPhone via nettleser så alt perfekt ut.
– I Chrome DevTools sin iPhone-emulering lå navigasjonshjulet for høyt.

Iterasjoner:
– Første prompt gjorde for store strukturelle endringer (ødelagte komponenter).
– Ny prompt presiserte at **kun styling** skulle justeres (margin-top i mobilspesifikke media queries).
– Målet var å senke hjulet 20–40px i Chrome-emulering uten å påvirke ekte mobilvisning.
– Endte med minimal CSS-tilpasning som gir mer konsistent posisjon i begge visninger.
(Screenshots limes inn her, av hvordan det så ut på mobil, og skrive se her nå sjkules en av knappene, ta høyre for footer og header som kommer opp i safari»

Refleksjon
Denne sessionen viste hvor effektiv prompt-iterasjon er når jeg:
gir presise, konkrete tilbakemeldinger
alltid refererer til riktig fil og state
evaluerer visuelt mellom hver runde
bruker Undo i Cursor for å holde koden ren
forbedrer prompten basert på egne observasjoner

Metoden gjorde resultatene vesentlig bedre enn ved “one-shot”-prompts, og ga meg mye større kontroll over både logikk og visuell kvalitet.

Konklusjon:
Metoden med kontinuerlig promptforbedring mellom ChatGPT og Cursor Pro fungerte ekstremt godt. Etter flere presise iterasjoner fikk jeg nøyaktig den bilanimasjonen og den visuelle veien jeg ønsket, samt en robust løsning for plassering av navigasjonshjulet. Dette er den mest effektive og nøyaktige arbeidsmetoden jeg har brukt i hele prosjektet, og noe jeg kommer til å bruke konsekvent videre.

Seksjon 24

Date: 13/11/2025
Nøkkelord: kartvisualisering, vurdere API, planlegging,

Tema: Kartvisualisering
KI-verktøy: Chat GPT plus og Cursor pro
KIs-rolle: Utvikler, parringspartner, planlegger

Før:
Bytte ut kartvisualsieirngene til API fra google maps. Har noe erfaring gjennom systemutvikliing når det gjelder API-requests og postman, men ikkje heilt trygg på feltet. Hvordan går eg frem, og lærer meg dette, og bruker AI-verktøyer for å sette dette opp? Detaljerte prompt og beskrivelser er viktig, som nevnt i Perry et al. (2023) sin artikkel, gir gode presise prompts vil tryggere resultater. Derfor legger e gein strukturert plan først.

ANT-perspektiv:
Gjennom min teoretiske linse, skal eg se hvordan eg, AI-verktøyene, API og dokumentasjonen blir ulike atktører I nettvek som sammen muligjør ønsket om å få en reel og vellfungerende kartvisualisering for å erstatte den midlerdige skissen av et kart. Handling og resultat blir til gkennom meg som utvikler, sammen med ChatGPTs forlsag på å gå frem (basert på anvisning fra meg), Cursor Pros kodegenerering, og APIet. Dette kan hjelpe meg å se læring I samspill med de ulike atørene? Ki kan bli meir enn et verktøy, men som ein fomidler siden min kunnskap her er minimal. KI kan være en god formidler mellom meg og API og systemet eg bygger? Kan gjøre meg bevisst på hvordan ting utformes, og hvorfor, og hvor ansvaret ligger undervegs, som alltid bør være meg som utvikler. Ansvaret bør jo hovedsaklig ligge hos meg som ikkje-AI aktør. Jeg har en annen evne til å reflektere annerledes enn et AI-verktøy, og for å selvsagt kvalitetssikre bes umlig undervegs, som Perry et al. (2023) nevner I artikkelen.

Refleksjoner før:
Hvordan var det å gå frem å koble til API?
Fikk du det til som øsnket?
Hvordan var din rolle og AI sin rolle under prosessen?
Gjør bare viss jeg har tid! Legge inn en god erstning for et kart først, en skisse!

Prosessen:
Beskriver sistausjonen, hvordan koden er i prosjketet, rammeverk osv, mbeskriver min rolle og mine erfaringer (slik AI-verktøyet kan veilede best mulig og legge til rette for dette)
Lage en strukturert plan
Implementere APIet
Mål: Få kartvisualsin implementert

Iverksett:
Forklarer mine kunnskaper, hva min rolle er og hva jeg ønsker, og hva jeg trenger. Skriver derfor at eg er en frontend utvikler, som ønsker å utvikle backend og API sammen med AI-tools, hvor langt kalrer eg å komme?

Refleksjoner etterpå:
Fikk ikke tid til å se på, prøve nå?

Seksjon 25
Date: 23/11/2025

Tema: Vercel hosting og sammenligning med skyss!
KI-verktøy: Ingen

Vercel

Vi tok i bruk **Vercel** for å hoste prosjektet. Dette gjorde at vi kunne dele en fast lenke til prototypen, slik at både teamet og forelesere kunne åpne og teste løsningen fra hvor som helst – ikke bare på samme nettverk. Ux-designeren kunne følge med på endringer i sanntid og gi løpende tilbakemeldinger.
Vercel gjorde det også enkelt å generere QR-kode til appen, slik at flere kunne teste prototypen direkte på mobil, noe som er nyttig både i utviklingen og i forbindelse med Innovasjonsdagene.

Sammenligning med skyss!

Etter testing med andre fikk vi tilbakemeldinger om at navigasjonshjulet var en veldig kul idé, og at brukerne umiddelbart forsto hva de skulle gjøre. Dette skyldtes blant annet instruksjonen «trekk linje fra start til sluttnode», som forsvant idet brukeren begynte å dra linjen. Dette likte deltakerne godt, fordi informasjonen forsvant når den ikke lenger var nødvendig, slik at skjermen ikke ble overfylt.

Det gikk også svært raskt fra brukeren la til tre destinasjoner, til ruten ble generert og kartvisualiseringen dukket opp. Til sammenligning tok det 9 sekunder for Skyss reiser å finne navigasjon fra «min possjon» til en adresse, og tiden kunne bli enda lengre dersom man skrev inn en kort eller ufullstendig adresse.

Dette viser tydelig at vi har løst et faktisk problem, og at vår løsning er raskere enn dagens alternativ.

Tydelig funn i forbedring av UX!

Seksjon 26

Date: 01/12/2025

Tema: Evalusering av KI-verktøy
KI-verktøy: Chat GPT plus, Cursor pro, Figma make

CHATGPT PLUS:
Forbereder prompts bra, presist og detaljert basert på mine beskrivelser. God på å lage prompts og forbere dem basert på det eg skriver at den skal bli bedre, god på frorbere dem, og denne metoden var svært nyttig i projsketet når jeg ikke klarte å få cursor pro tik å lage det jeg ville, så hjalp den meg å skrive gode prompts til den og forbedre prompts!

CURSOR PRO:
Viser hele tankemøsnteret, hjelper meg å lære. Har uansett ikke det optimale lsøningene alltid, speiselt med tanke på når den skulle fikse stylen på Snarveg_stech fra Figma make. Fikk den ikke lik selv om den fikk koden, skjermbilder av wireframes og promptsene. Brukte meg «agent» her, men var mulig å velge bare «ask» også. Men agent var veldhg god på å se etter feik i koden, og forklare meg hvor det ejg snakket om var i koden. Dette var svært nyttig når kodelinene ble på flere tusen linejr, har ikke sjangs til å lese gjennom alle selv. Sentralt verskøt, eller aktør i projsketet. Limte ofte inn skisser til den, for å visualisere hcvordna jeg ville ha det, det fikset den som regel!!

FIGMA MAKE:
Bra design – koden er desverre ikke like bra? Mulig grunnet strukturen – ohyes, lagre flere filer til komponentene og når det først funket da, så såg det vedlig bra ut! Cursur pro hjalp til bra her. God på å lage skisser og stecher fort og bra! Godt verksøy som hjalp meg å samarbeide godt med ux-deisgenr. Rask! Lager ting bra, forbedring til etter promptsene gi gi den, sterkt verktøy. Men må bruke dte rett for å få rett output eller ønsket

Konklusjon: I Instruksjoner har alt å si for hvordan output blir. Prøv å ta en tydelig lederrolle og delegér ansvar til KI-verktøyene, og avklar rollene deres. Det er avgjørende når man sier til Cursor Pro: «Nå er du en egen utvikler» eller «Nå er du en sparringspartner for meg – ikke gjør noe annet enn det jeg spesifiserer.» KI-verktøyene har vært sentrale i prosjektet og har effektivisert arbeidet betydelig. Vibecoding har også gjort det mulig å utforske langt flere retninger i utviklingsprosessen.

Avsluttende: Applikasjonen vår fikk gode tilbakemeldinger fra andre under testing. De syntes den var enkel og intuitiv å bruke. De forsto hvordan de skulle legge til og fjerne noder i *edit mode*. Flere trakk også frem navigasjonsinteraksjonen, der man drar en linje fra én node til en annen for raskt å få opp reiseruter. Mange kommenterte at de likte at ikonet i midten representerte posisjonen deres akkurat nå. Hjulet var godt plassert, og det var mulig å lage en rute ved å bruke bare én hånd.